МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)

И. Я. Моисеева, И. Н. Кустикова,
О. П. Родина, А. В. Митишев

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА

Учебное пособие
по направлению подготовки
31.05.01 «Лечебное дело»

Пенза
Издательство ПГУ
2017

УДК 615.015(075)+615.11(075)
М74

Р е ц е н з е н т ы :

доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой фармакологии
Тюменского государственного медицинского университета
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Г. З. Суфианова;

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
фармакологии и клинической фармакологии
с курсом фармацевтической технологии
Национального исследовательского
Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева

В. И. Инчина

Моисеева, И. Я.

М74 Общая фармакология и рецептура : учеб. пособие по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» / И. Я. Моисеева, И. Н. Кустикова, О. П. Родина, А. В. Митишев. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 96 с.

ISBN 978-5-906975-64-5

Рассмотрены правила выписывания рецептов на лекарственные препараты, представлены основные сведения об этапах развития фармакологии, фармакокинетических показателях, фармакодинамике.

Издание подготовлено на кафедре «Общая и клиническая фармакология» Медицинского института ПГУ и предназначено для обучающихся по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело».

УДК 615.015(075)+615.11(075)

Рекомендовано к изданию методической комиссией
Медицинского института Пензенского государственного университета
(*протокол № 01 от 14.09.2017*).

ISBN 978-5-906975-64-5

© Пензенский государственный университет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА 4
Тема 1. Рецепт, его структура.
Твердые лекарственные формы 4
Тема 2. Жидкие лекарственные формы.
Лекарственные формы для парентерального применения.
Газообразные лекарственные формы 24
Тема 3. Мягкие лекарственные формы 44
ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 52
Тема 1. История фармакологии. Фармакокинетика.
Фармакодинамика 52

ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА

Тема 1. РЕЦЕПТ, ЕГО СТРУКТУРА. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Цели освоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление о структуре рецепта, особенностях твердых лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить структуру рецепта, особенности прописи твердых лекарственных форм в порошках, таблетках, драже и гранулах (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации с опорой на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Одним из важных разделов фармакологии является общая рецептура. Рецепт – это документ, неправильное оформление которого может нанести вред здоровью пациента, привести к финансовым, а иногда и юридическим проблемам. Классический метод рецептурной прописи отрабатывался 500 лет, пройдя путь от алхимиков до современности, она и сейчас успешно применяется. Схема рецепта проста, точна, логична, она позволяет легко и быстро выписать препарат в любой лекарственной форме.

Информационный материал

Рецептура – это раздел лекарствоведения о правилах выписывания в рецептах различных лекарственных форм.

Лекарственное вещество – это индивидуальное химическое соединение, используемое в качестве лекарственного средства.

Лекарственное средство (лекарство) – вещество или комбинация веществ, которые вступают в контакт с организмом человека или животного, проникают в органы, ткани организма человека или животного, применяются для профилактики, диагностики, лечения заболевания.

К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Фармацевтическая субстанция – лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность.

Лекарственный препарат – это лекарственное средство в виде лекарственной формы, применяемое для профилактики, диагностики, лечения заболевания.

Лекарственная форма – состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта.

Вспомогательное вещество – вещество неорганического или органического происхождения, используемое в процессе производства, изготовления лекарственного препарата для придания ему необходимых физико-химических свойств.

Все лекарственные формы могут быть иерархически классифицированы: по агрегатному состоянию, типу дисперсной системы, пути введения и типу высвобождения (табл. 1).

Таблица 1

Классификация лекарственных форм

<table>
<tr><td colspan="4">Классификационный признак</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственные формы по агрегатному состоянию</td></tr>
<tr><td>Твердые</td><td>Жидкие</td><td>Мягкие</td><td>Газообразные</td></tr>
<tr><td>Таблетки
Капсулы
Гранулы
Драже
Пастилки
Лиофилизаты
Имплантанты
Карандаши
Тампоны
Сборы
Пленки</td><td>Растворы
Капли
Сиропы
Суспензии
Эмульсии
Жидкие экстракты
Настойки
Настои
Отвары
Эликсиры
Концентраты
Шампуни
Микстуры</td><td>Мази
Крема
Гели
Пасты
Суппозитории
Линименты
Пластыри
Жевательные резинки</td><td>Газы медицинские
Аэрозоли
Спреи</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственные формы по типу дисперсной системы</td></tr>
<tr><td colspan="2">Гомогенные</td><td>Гетерогенные</td><td>Комбинированные</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарсвенные формы по пути введения</td></tr>
<tr><td>Для приема внутрь</td><td>Для наружнего применения</td><td>Для местного применения</td><td>Для парентерального применения</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственные формы по типу высвобождения</td></tr>
<tr><td colspan="2">С обычным высвобождением</td><td colspan="2">С модифицированным высвобождением</td></tr>
</table>

Лекарственные вещества получают путем химического синтеза или из лекарственного сырья.

Источниками лекарственного сырья являются части растений, ткани животных, продукты минерального, бактериального и грибкового происхождения. Например, зола морских водорослей служит основой для получения йода, из корня растения раувольфии змеевидной получают алкалоид резерпин, из биомассы клеток одного из видов микроорганизмов группы актиномицетов – антибиотик нистатин, из семенников половозрелых жеребцов – фермент лидазу, из лейкоцитов крови человека – α-интерферон и т.д.

Аптечная организация – организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями Федерального закона № 61-ФЗ.

Особым образом в аптеках хранятся лекарственные средства списка II (наркотические и психотроптые вещества) и списка III (психотропные вещества). Вещества списка II располагаются в закрытых на замок сейфах, двери которых после работы опечатывают. Сильнодействующие препараты хранятся в шкафах, закрывающихся после рабочего дня. На внутренней стороне дверей шкафов имеются соответствующие содержимому надписи с указанием списка хранящихся веществ, их разовых и суточных доз.

Фармацевты в своей повседневной деятельности руководствуются фармакопеей.

Государственная фармакопея (pharmacon – лекарство, poieo – делаю) – это кодекс медико-фармацевтического законодательства, содержащий свод норм и стандартов, определяющих качество лекарственных средств. В фармакопее представлены физико-химические свойства лекарственных веществ и препаратов, физические, химические, фармакологические и биологические методы определения их тождества и качества, приведены перечни лекарств списка II и III с указаниями высших разовых и суточных доз для взрослых и детей, условия и сроки хранения веществ, описаны способы приготовления лекарственных форм. На основе нормативов, представленных в фармакопее, осуществляется контроль за производством и применением лекарственных препаратов.

В настоящий момент на территории Российской Федерации действует Гусударственная фармакопея XIII в трех томах.

Рецепт – письменное назначение лекарственного препарата по установленной форме, выданное медицинским или ветеринарным ра-

ботником, имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска.

Рецепт пишется на латинском языке, предписание больному – на русском или национальном и русском языке чернилами или шариковой ручкой. Допускается оформление всех реквизитов рецептурных бланков с использованием копмпьютерных технологий (за исключением реквизита «Подпись врача»). Рецепт является одной из форм медицинской документации и требует тщательного оформления в соответствии с существующими требованиями. Исправления в рецепте **не допускаются**. Рецепт состоит из пяти частей.

Во введении (Inscriptio) указываются дата (число, месяц, год) выписки; фамилия, имя, отчество больного, его возраст и адрес; фамилия, имя, отчество врача.

Второй частью рецепта (Invocatio) является обращение врача к фармацевту: Recipe: (чаще в сокращении – Rp.:), что означает «Возьми».

В третьей части рецепта (Praescriptio) перечисляют все лекарственные вещества, входящие в состав данной лекарственной формы. Название каждого лекарственного вещества пишется с заглавной буквы в родительном падеже (иногда в винительном) с новой строки.

Доза лекарственного вещества указывается справа от названия и обозначается в единицах массы арабскими цифрами. Названия долей единицы веса составляются из названия основной единицы и соответствующих приставок: десятая часть обозначается приставкой деци- (deci-), сотая – санти- (canti-), тысячная – милли- (milli-):

грамм (1,0);
дециграмм (0,1);
сантиграмм (0,01);
миллиграмм (0,001);
децимиллиграмм (0,0001);
сантимиллиграмм (0,00001);
микрограмм (0,000001).

В рецепте после целого числа граммов обязательно ставится запятая. При отсутствии долей граммов после запятой ставится нуль. Количество жидких веществ указывают в миллилитрах (ml), граммах или каплях. Количество капель обозначают римской цифрой, перед которой пишут сокращенное слово «guttas» (капель), например: gtts VI (капель шесть). При выписывании лекарств, дозируемых в единицах действия (ЕД), число последних указывается вместо весовых или объемных количеств.

Количество веществ, входящих в пропись, указывают справа от их наименования. Если два и более лекарственных вещества берутся

в одинаковой доле, то цифровые обозначения указывают только один раз после названия последнего вещества, имеющего эту дозу. Между названием последнего вещества и дозой ставится знак «аа» (что значит «ana» – поровну), указывающий, что данное количество относится ко всем перечисленным выше лекарственным веществам.

При выписывании наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III, иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, доза которых превышает высший однократный прием, медицинский работник пишет дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный знак.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.06.2015 № 386н)

Министерство здравоохранения Российской Федерации	Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация
Наименование (штамп) медицинской организации	Форма N 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

«__» _____ 20__ г.

_____

ФИО пациента _____

Возраст _____

ФИО лечащего врача _____

руб.|коп.| Rp.

……

……

руб.|коп.| Rp.

……

……

Подпись и личная печать
лечащего врача М. П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, 1 года (_____)
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Четвертая часть рецепта (Subscriptio) является указанием фармацевту на то, какую лекарственную форму необходимо приготовить.

Пятая часть рецепта (Signatura) начинается с обозначения «S». (Signa – обозначь) и является предписанием больному о способе, дозе и частоте применения лекарства.

Заканчивается рецепт подписью врача и его личной печатью.

Рецепты на лекарственные препараты выписываются на рецептурных бланках по формам № 107-1/у, № 148-1/у-88, № 148-1/у-04 (л), № 148-1/у-06 (л).

На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у выписывается не более трех наименований лекарственных препаратов.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.06.2015 № 386н)

Министерство здравоохранения Российской Федерации	Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация
Наименование (штамп) медицинской организации	Форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

«__» _____ 20__ г.

_____

ФИО пациента _____

Возраст _____

ФИО лечащего врача _____

руб.|коп.| Rp.

……

……

руб.|коп.| Rp.

……

……

Подпись и личная печать
лечащего врача М. П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, 1 года (_____)
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Рецепт на лекарственные препараты, выписанный на рецептурном бланке 148-1/у-88, наряду с подписью и личной печатью врача должен иметь штамп с наименованием учреждения и печать этого учреждения «Для рецептов».

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.06.2015 № 386н)

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация
Форма № 148-1/у-88
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г. № 1175н

Серия □□□□ № □□□□□

РЕЦЕПТ «__» _____ 20__ г.

(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

_____

ФИО пациента _____

(полностью)

Возраст _____

Адрес или номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях _____

_____

ФИО лечащего врача _____

(полностью)

руб.|коп.| Rp.

……

……

……

Подпись и личная печать
лечащего врача М. П.

Рецепт действителен в течение 15 дней

Рецепты на лекарственные средства, вызывающие лекарственную зависимость, выписываются на специальных бланках розового

цвета (№ 107/у-НП) с приложением, кроме вышеперечисленного, круглой гербовой печати лечебного учреждения и подписи главного врача или заведующего отделением лечебного учреждения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК
НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Штамп медицинской организации

Код формы по ОКУД
Медицинская документация
Форма № 107/у-НП,
утвержденная приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от _____№ _____

РЕЦЕПТ

Серия □□□□ № □□□□□
«__» _____ 20__ г.
(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

_____
ФИО пациента _____
Возраст _____
Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования _____
Номер медицинской карты _____
ФИО врача
(фельдшера, акушерки) _____

Rp.: ……
……

Подпись и личная печать врача
(подпись фельдшера, акушерки) _____
М. П.
ФИО и подпись уполномоченного лица медицинской организации _____
М. П.

Отметка аптечной организации об отпуске _____
_____

ФИО и подпись работника аптечной организации _____
_____
М. П.

Срок действия рецепта 15 дней

В рецепте могут быть дополнительные обозначения. Они пишутся на видном месте, чаще в левом верхнем углу. Например, при необходимости немедленного отпуска лекарства из аптеки используют слова «Cito» (быстро), «Statim» (тотчас), которые подчеркивают, рядом с ними ставят восклицательный знак. Слова «Repetatur» (пусть будет повторено), «Bis repetatur» (пусть будет повторено дважды), «Semper repetatur» (пусть повторяется всегда) указывают на необходимость повторения лекарственной прописи; «Pro auctore» (для автора), «Pro me» (для меня) – на то, что лекарство врач выписывает для себя; «По специальному назначению», «Пациенту с хроническим заболеванием» – на то, что лекарство предназначено для пациентов с хроническими заболеваниями.

Рецепт является простым, если в состав лекарственного препарата входит одно действующее вещество, и сложным, если их два и более.

Пример простого рецепта

Выписать 20 таблеток фталазола. Назначить по 1 таблетке через каждые 4 часа.

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
«12» января 2016 г.

ФИО пациента Иванов Иван Иванович
Возраст 40 лет
ФИО лечащего врача Демин Иван Сергеевич

руб.|коп.| Rp.: Phthalasoli 0,5
.....D.t.d. N. 20 in tab.....
.....S. По 1 таблетке через каждые 4 часа.....

Подпись и личная печать
лечащего врача М. П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, 1 года (_____)
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Пример сложного рецепта

Выписать 150 мл микстуры, содержащей по 3,0 натрия бромида и калия бромида. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

«12» января 2016 г.

ФИО пациента Иванов Иван Иванович
Возраст 40 лет
ФИО лечащего врача Демин Иван Сергеевич

руб.|коп.| Rp.: Natrii bromidi .....
..... Kalii bromidi ana 3,0 .....
..... Aquae destillatae ad 150 ml .....
..... M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.....

Подпись и личная печать
лечащего врача М. П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, 1 года (_____)
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Лекарственная пропись считается развернутой, если в ней перечислены все входящие в лекарственный препарат ингредиенты и их количества (основное лекарственное вещество, вспомогательное и при необходимости исправляющее и формообразующее).

При выписывании сокращенной прописи указывается лекарственная форма, название лекарственного средства, его концентрация (если это необходимо) и количество.

Пример

Выписать 150 мл эмульсии из 15 мл рыбьего жира трескового (Oleum jecoris Aselli). Назначить на 1 прием.

Развернутая пропись

Rp.: Olei jecoris Aselli 15 ml
Gelatinosae 7,5
Aquae destillatae ad 150 ml
M.f. emulsum
D.S. На 1 прием.

Сокращенная пропись

Rp.: Emulsi olei jecoris Aselli 15,0 – 150 ml
D.S. На 1 прием.

Если врач указывает в рецепте все ингредиенты лекарственной формы, то она называется магистральной (magister – учитель) и изготавливается строго по рецепту после его поступления в аптеку. Если врач не перечисляет в рецепте все составные части лекарственной формы, а лишь указывает основное вещество, его форму и общее количество формы, то она называется официнальной (officinal – аптека). Официнальные лекарственные формы готовят по фармакопейным прописям на химико-фармацевтических заводах, а отдельные лекарственные препараты в небольших количествах – в аптеках.

Пример

Выписать 20,0 мази, содержащей 5 % дерматола. Назначить для нанесения на поврежденные участки кожи.

Магистральная пропись

Rp.: Dermatoli 1,0
Vaselini 20,0
M.f. unguentum
D.S. Наносить
на поврежденные участки
кожи.

Официнальная пропись

Rp.: Unguenti Dermatoli 5 % – 20,0
D.S. Наносить
на поврежденные участки
кожи.

При выписывании дозированных (разделенных) лекарственных форм указывают дозу лекарственного средства на один прием, после чего пишут: «Da tales doses numero» (Выдай таких доз числом). В недозированных прописях лекарственное средство выписывают общим количеством и указывают в сигнатуре, как больной должен разделить его на приемы.

Пример

Дозированная пропись

Rp.: Dragee Diazolini 0,05
D.t.d. N. 10
S. По 1 драже 2 раза в день.

Недозированная пропись

Rp.: Streptocidi subtilissimi 30,0
D.S. Для нанесения на рану
2 раза в день.

Допустимые к использованию рецептурные сокращения представлены в табл. 2

Таблица 2

Рецептурные сокращения

Сокращение	Полное написание	Перевод
aa	ana	по, поровну
ac.acid.	acidum	кислота
amp.	ampulla	ампула
aq.	aqua	вода
aq.destill.	aqua destillata	дистиллированная вода
but.	butyrum	масло (твердое)
comp., cps	compositus (a, um)	сложный
D.	Da (Detur, Dentur)	выдай (пусть выдано, пусть будет выдано)
D.S.	Da, Signa; Detur, Signetur	выдай, обозначь; пусть будет выдано, обозначено
D.t.d.	Da (Dentur) tales doses	выдай (пусть будут выданы) такие дозы
Dil.	Dilutus	разведенный
div. in p.aeq.	divide in partes aequales	раздели на равные части
extr.	extractum	экстракт, вытяжка
f.	fiat (fiant)	пусть образуется (образуются)
qtt.	qutta, guttae	капля, капли
inf.	infusum	настой
in amp.	in ampullis	в ампулах
in tabl.	in tab(u)lettis	в таблетках
lin.	linimentum	жидкая мазь
liq.	liquor	жидкость
m.pil.	massa pilularum	пилюльная масса
M.	Misce, Misceatur	смешай (пусть будет смешано)
N.	Numero	числом
ol.	oleum	масло (жидкое)
past.	pasta	паста
Ppl.	Pilula	пилюля
p.aeq.	partes aequales	равные части
ppt., praec.	praecipitatus	осажденный

Окончание табл. 2

Сокращение	Полное написание	Перевод
pulv.	pulvis	порошок
q.s.	quantum satis	сколько потребуется, сколько надо
r., rad.	radix	корень
Rp.	Recipe	возьми
Rep.	Repete, Repetatur	повтори (пусть будет повторено)
rhiz.	rhizoma	корневище
S.	Signa, Signetur	обозначь (пусть будет обозначено)
sem.	semen	семя
simpl.	simplex	простой
sir.	sirupus	сироп
sol.	solutio	раствор
supp.	suppositorium	свеча
tabl.	tab(u)letta	таблетка
t-ra, tinct.	tinctura	настойка
unq.	unquentum	мазь
vitr.	vitrum	склянка

Не допускается сокращение близких по наименованиям ингредиентов, составляющих лекарственный препарат, не позволяющее установить, какой именно лекарственный препарат выписан.

Твердые лекарственные формы

Порошки – твердая лекарственная форма, состоящая из твердых отдельных сухих частиц различной дисперсности, обладающая свойством сыпучести. В порошках можно выписывать любые твердые лекарственные вещества, которые не поглощают влагу, не разлагаются под действием света и воздуха, не образуют при взаимном смешивании влажные массы, жидкости и взрывчатые смеси.

Порошки для наружного применения выписывают в неразделенной форме в количестве от 5,0 до 100,0. По составу порошки могут быть простыми и сложными.

Пример

Простой неразделенный порошок. Выписать 10,0 стрептоцида для присыпки.

Rp.: Streptocidi subtilissimi 10,0
D.S. Присыпка. Для обработки пораженных участков кожи.

Сложный неразделенный порошок. Выписать присыпку, состоящую из 10,0 дерматола, 20,0 окиси цинка и 30,0 талька.

Rp.: Dermatoli 10,0
Zinci oxydi 20,0
Talci 30,0
M.f. pulvis
D.S. Присыпка. Для обработки пораженных участков кожи.

Порошки для приема внутрь выписываются разделенными на отдельные приемы с указанием разовой дозы в одном порошке и количества порошков, необходимых больному.

Пример

Простой разделенный порошок. Выписать 12 порошков калия бромида для приема внутрь по 0,5. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Kalii bromidi 0,5
D.t.d. N. 12
S. Для приема внутрь по 1 порошку 3 раза в день.

Сложный разделенный порошок. Выписать 10 порошков, содержащих терпингидрат по 0,2 и гидрокарбонат натрия по 0,3. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Terpini hydrati 0,2
Natrii hydrocarbonatis 0,3
M.f. pulvis
D.t.d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Масса разделенного порошка должна быть не менее 0,1 и не более 1,0. Если разовая доза лекарственного вещества меньше 0,1, то добавляется 0,2–0,3 формообразующего вещества, в качестве которого чаще всего используют сахар или глюкозу.

Пример

Выписать 12 порошков кофеина по 0,05. Назначить по 1 порошку на ночь.

Rp.: Coffeini 0,05
Sacchari 0,2
M.f. pulvis
D.t.d. N. 12
S. По 1 порошку 2 раза в день.

К порошкам растительного происхождения (из листьев, корней, травы и других частей растения) формообразующие вещества добавляются в том случае, если масса порошка менее 0,05. Пропись указанных порошков начинают со слова «Pulveris», затем указывают часть растения и его название.

Пример

Выписать 10 порошков из листьев наперстянки (folium Digitalis) по 0,03. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Pulveris folii Digitalis 0,03
Sacchari 0,3
M.f. pulvis
D.t.d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Гигроскопичные и летучие лекарственные вещества отпускаются в вощеной (Charta cerata) или парафинированной (Charta paraffinata) бумаге.

Пример

Выписать 10 порошков бромкамфоры по 0,2. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.: Bromcamphorae 0,2
D.t.d. N. 10 in charta paraffinata (in charta cerata)
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, чаще всего получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно

или более действующих веществ с добавлением или без вспомогательных веществ. При выписывании таблеток в рецептах вспомогательные вещества не указываются.

Пример

Выписать 10 таблеток пикамилона, содержащих по 0,02 вещества. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Вариант I

Rp.: Picamiloni 0,02
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день.

Вариант II

Rp.: Tabulettam Picamiloni 0,02
D.t.d. N. 10
S. По 1 таблетке 3 раза в день.

Сложные таблетки, включающие два и более лекарственных вещества, выписывают, пользуясь представленными выше вариантами.

Пример

Выписать 6 таблеток, содержащих по 0,05 кофеина (Coffeinum) и по 0,2 парацетамола (Paracetamolum). Назначить по 1 таблетке при головной боли.

Вариант I

Rp.: Coffeini 0,05
Paracetamoli 0,2
D.t.d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке при головной боли.

Вариант II

Rp.: Tabulettam Coffeini 0,05 et Paracetamoli 0,2
D.t.d. N. 6
S. По 1 таблетке при головной боли.

Некоторые таблетки, имеющие в своем составе несколько лекарственных веществ, известны под коммерческими названиями. При выписывании таких таблеток после названия лекарственной

формы необходимо указать название таблеток в именительном падеже, а затем их количество.

Пример

Выписать 20 таблеток «Пенталгин». Назначить по 1 таблетке при головной боли.

Rp.: Tabulettas «Pentalginum» N. 20
D.S. По 1 таблетке при головной боли.

Таблетки для наружного применения перед употреблением растворяют.

Пример

Выписать фурацилин в таблетках по 0,02 для приготовления антисептического раствора.

Rp.: Furacilini 0,02
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S. Растворить 1 таблетку в 100 мл воды. Для промывания раны.

Таблетки диспергируемые перед употреблением предварительно растворяют в небольшом количестве воды.

Пример

Выписать «Юнидокс Солютаб» в таблетках диспергируемых по 0,1. Назначить по 0,2 в 1–2 приема в первый день лечения, далее – по 0,1 ежедневно.

Rp.: Tab. Unidox Solutab 0,1
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S. По 0,2 в 1–2 приема в первый день лечения, далее – по 0,1 ежедневно, предварительно развести в небольшом количестве воды (около 20 мл).

Некоторые лекарственные вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка или разрушающиеся соляной кислотой и ферментами желудочно-кишечного тракта, выпускаются в таблетках, покрытых оболочкой (obductae).

Пример

Выписать аминалон в таблетках, покрытых оболочкой, по 0,25. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Вариант I

Rp.: Tabulettam Aminaloni 0,25 obductae N. 100

D.S. По 1 таблетке 3 раза в день.

Вариант II

Rp.: Aminaloni 0,25

D.t.d. N. 10 in tabulettis obductis

S. По 1 таблетке 3 раза в день.

Для увеличения продолжительности действия, более равномерного поступления лекарственного средства в ток крови, более медленного нарастания концентрации в плазме крови и для лучшей переносимости разработаны таблетки пролонгированного действия. Они обычно назначаются 1–2 раза в сутки. Таблетки с пролонгированным действием имеют названия: депо-таблетки (depo-), таблетки-лонг (-long) или таблетки-ретард (-retard). Данные термины могут входить в название лекарственного препарата или присоединяться к названию лекарственной формы.

Пример

Выписать 50 таблеток, содержащих по 0,02 нифедипина ретард. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.

Rp.: Nifedipini 0,02

D.t.d. N. 50 in tabulettis-retard

S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Драже – твердая официнальная дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, получаемая на химико-фармацевтических заводах путем многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы.

Пример

Выписать 20 драже, содержащих по 0,025 дипразина (Diprazinum). Назначить по 1 драже 2 раза в день.

Rp.: Dragee Diprazini 0,025

D.t.d. N. 20

S. По 1 драже 2 раза в день.

Драже сложного состава имеют специальные коммерческие названия, чтобы избежать перечисления входящих в их состав лекарственных веществ. Выписываются такие драже аналогично сложным таблеткам с коммерческим названием.

Пример

Выписать 50 драже «Панангин». Назначить по 1 драже 3 раза в день.

Rp.: Dragee «Pananginum» N. 50
D.S. По 1 драже 3 раза в день.

Гранулы – твердая дозированная или недозированная лекарственная форма в виде крупинок круглой, цилиндрической или неправильной формы, содержащая одно или несколько действующих веществ с добавлением вспомогательных веществ.

Гранулы предназначены для приема внутрь или для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь. Выделяют гранулы простого состава и сложного с коммерческим названием.

Пример

Гранулы простого состава. Выписать 3 пакетика, содержащих по 0,1 гранул нимесулида. Принимать внутрь по 1 пакетику 2 раза в день, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды.

Rp.: Granularum Nimesulidi 0,1
D.t.d. N. 3
S. Внутрь по 1 пакетику 2 раза в день, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды.

Гранулы сложного состава с коммерческим названием. Выписать 20 пакетиков с гранулами «Фаспик». Принимать по 1 пакетику 3 раза в день, предварительно растворив пакетик в теплой воде.

Rp.: Granularum «Faspic» N. 20
D.S. Внутрь по 1 пакетику 3 раза в день, предварительно растворив пакетик в теплой воде.

Капсулы – оболочки для дозированных порошкообразных (реже пастообразных, гранулированных и жидких) лекарственных веществ, предназначенных для приема внутрь, обладающих неприятным

вкусом, запахом или раздражающим действием. Используют желатиновые капсулы (capsulae gelatinosae) или капсулы из полимеров.

Если в капсулах требуется выписать порошки, минимальная масса которых меньше 0,1, формообразующее вещество для придания большей массы не добавляется.

Пример

Выписать хинина гидрохлорид в желатиновых капсулах по 0,5 в каждой. Назначить по 1 капсуле 3 раза в день.

Rp.: Chinini hydrochloridi 0,5
D.t.d. N. 12 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 3 раза в день.

Пример

Выписать касторовое масло в эластичных желатиновых капсулах по 1 мл. Разовая доза касторового масла 15 мл.

Rp.: Olei Ricini 1 ml
D.t.d. N. 15 in capsulis gelatinosis elasticis
S. На 1 прием.

Список основной литературы

1. Харкевич, Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 691–702, 721–728.

Список дополнительной литературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 17–30.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональной фармакотерапии : руководство для врачей / И. Б. Михайлов. – СПб. : Фолиант, 2013. – С. 909–915.

Тема 2. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ГАЗООБРАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Цели освоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об особенностях жидких лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить особенности прописи жидких лекарственных форм: растворов, эмульсий, суспензий, настоев, отваров, настоек, микстур (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Наибольшее разнообразие путей введения существует при применении жидких лекарственных форм. Эти формы обеспечивают быстрое развитие эффекта и хорошую его управляемость, что является очень важным, особенно в экстремальных ситуациях. Одними из самых безопасных лекарств являются галеновые препараты из растительного сырья.

Информационный материал

К жидким лекарственным формам относят растворы, настои, отвары, настойки, жидкие экстракты, слизи, эмульсии, суспензии, линименты.

Растворы получают путем растворения твердого лекарственного вещества или жидкости в растворителе. Растворители: дистиллированная вода (Aqua destillata), спирт этиловый 70, 90, 95 % (Spiritus aethylicus), глицерин (Glycerinum), жидкие масла (оливковое, персиковое, вазелиновое – Oleum Olivarum, Oleum Persicorum, Oleum Vaselinum). Существуют растворы для наружного, внутреннего применения и растворы для инъекций.

Растворы выписывают в сокращенной и развернутой формах. Сокращенную форму используют при выписывании водных, а также масляных и спиртовых растворов, в которых выбор растворителя определяется заводской технологией либо предоставляется фармацевту. При выписывании в сокращенной форме растворов для наружного применения (капли глазные, ушные, для закапывания в нос, растворы для примочек, промываний, спринцеваний и т.д.) необходимо указывать концентрацию раствора, которая выражается чаще в процентах, реже – в отношениях или в массово-объемных соотношениях.

Пример

Выписать 500 мл 0,02 % раствора фурацилина. Назначить для промывания ран.

Вариант I

Rp.: Solutionis Furacilini 0,02 % – 500 ml

D.S. Для промывания раны.

Вариант II

Rp.: Solutionis Furacilini 1: 5000–500 ml

D.S. Для промывания раны.

Вариант III

Rp.: Solutionis Furacilini 0,1–500 ml

D.S. Для промывания раны.

Если количество раствора не указано, его выбирают в зависимости от способа его применения (капли выписывают в количестве 5–10 мл, растворы для иных целей – 50–500 мл).

Пример 1

Выписать 2 % раствор борной кислоты. Назначить для закапывания в глаза.

Rp.: Solutionis Acidi borici 2 % – 10 ml

D.S. Глазные капли. По 2 капли 3 раза в день.

Пример 2

Выписать 0,3 % раствор офлоксацина. Назначить по 1 капле в конъюнктивальный мешок больного глаза 2–4 раза в день.

Rp.: Solutionis Ofloxacini 0,3 % – 10 ml

D.S. Глазные капли. Закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок больного глаза 2–4 раза в день.

Пример 3

Выписать 0,3 % раствор ципрофлоксацина. Назначить по 5 капель в ухо 3 раза в день.

Rp.: Solutionis Ciprofloxacini 0,3 % – 10 ml

D.S. Ушные капли. Закапывают по 5 капель в ухо 3 раза в день.

При выписывании растворов, в которых растворителем является спирт или масло, после названия лекарственного вещества в родительном падеже указывается соответственно spirituosae или oleosae.

Пример

Выписать 10 мл 0,5 % масляного раствора ментола. Для закапывания в нос по 2 капли 2 раза в день.

Rp.: Solutionis Mentholi oleosae 0,5 % – 10 ml

D.S. По 2 капли в каждый носовой ход 2 раза в день.

Официнальные растворы выписывают без обозначения концентрации.

В фармакопее приведены следующие официнальные растворы:

– раствор формальдегида (содержит 36,5–37,5 % формальдегида);

– раствор перекиси водорода (содержит около 3 % перекиси водорода);

– кислота хлористоводородная разведенная (содержит 8,2–8,4 % хлористого водорода);

– кордиамин (25 % раствор диэтиламида никотиновой кислоты);

– валидол (25–30 % раствор ментола в метиловом эфире изовалериановой кислоты).

Пример

Rp.: Solutionis Formaldehydi 200 ml

D.S. Для хирургического отделения.

В развернутой форме прописи отдельно указывают растворимое вещество и растворитель с их количествами, затем – M.D.S.

(Misce. Da. Signa. – Смешай. Выдай. Обозначь).

Пример

Выписать 50 мл 20 % раствора анестезина в вазелиновом масле. Назначить для нанесения на раневую поверхность.

Rp.: Anaesthesini 10,0

Olei Vaselini ad 50 ml

M.D.S. Наносить на раневую поверхность.

Разовая доза растворов для внутреннего применения измеряется в каплях или миллилитрах (отмеряют ложками или градуированными стаканчиками).

1 чайная ложка содержит 5 мл водного раствора;

1 десертная ложка – 10 мл;

1 столовая ложка – 15 мл;

1 мл водного раствора содержит 20 капель.

Концентрацию растворов для приема внутрь вычисляют исходя из того, что объем раствора для разового применения должен содержать разовую дозу лекарственного вещества.

Пример 1

Выписать раствор натрия бромида на 10 приемов с таким расчетом, чтобы, применяя его внутрь по 1 столовой ложке, больной получал на прием 0,3 натрия бромида. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вариант I – развернутый

Указываются basis и constituens и их количество, необходимое для выбранного числа приемов.

Rp.: Natrii bromidi 3,0

Aquae destillatae 150 ml

M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества вещества:

0,3 × 10 = 3,0 (натрия бромида).

2. Определение общего количества раствора:

15 мл × 10 = 150 мл (дистиллированной воды).

Вариант II – сокращенный

Указывается лекарственная форма раствора в родительном падеже – Solutionis, а затем – из какого количества граммов действующего вещества нужно приготовить необходимое количество раствора.

Rp.: Solutionis Natrii bromidi 3,0 – 150 ml

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

(Принцип расчета тот же, что и для первого варианта.)

Вариант III – сокращенный

Указывается концентрация раствора в процентах, т.е. число граммов действующего вещества в 100 мл раствора, а затем – общее количество раствора.

Rp.: Solutionis Natrii bromidi 2 % – 150 ml

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

3. Вычисление процентной концентрации раствора:

X = А × 100 / Б, где X – концентрация раствора в процентах; А – разовая доза лекарственного вещества; Б – количество растворителя на 1 прием.

Для данной задачи:

0,3 – 15

X – 100

X = 0,3 × 100 / 15,0 = 2,0, т.е. 2 %.

4. Определение общего количества раствора:

15 мл × 10 = 150 мл.

Пример 2

Выписать раствор атропина сульфата для приема внутрь каплями на 10 раз с таким расчетом, чтобы больной получал на прием 0,0005 атропина сульфата. Назначить по 10 капель 3 раза в день.

В 1 мл воды – 20 капель. 1 капля воды – 0,05 мл. Назначить раствор по 10 капель, т.е. по 0,5 мл (0,05 × 10).

Вариант 1

Rp.: Atropini sulfatis 0,005

Aquae destillatae 5 ml

M.D.S. По 10 капель 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества атропина сульфата:

0,0005 × 10 = 0,005 (атропина сульфата).

2. Определение общего количества раствора:

(0,05 × 10 кап.) × 10 = 5 мл (дистиллированной воды).

Вариант 2

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,005 – 5 ml

D.S. По 10 капель 3 раза в день.

(Принцип расчета тот же, что и для первого варианта.)

Вариант 3

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,1 % – 5 ml

D.S. По 10 капель 3 раза в день.

Расчет:

1. Вычисление концентрации раствора в процентах:

0,0005 – 0,5

X – 100

X = 0,0005 × 100 / 0,5 = 0,1 %.

2. Определение общего количества раствора:

0,5 мл × 10 = 5 мл.

Настои и отвары – жидкие лекарственные формы, полученные путем водного извлечения из растительного сырья биологически активных веществ. Настои готовят преимущественно из нежных частей растений (цветков, листьев, травы), отвары – из грубых частей (корней, корневищ, коры, семян, кожистых листьев). Настои и отвары являются нестойкими лекарственными формами, поэтому их готовят на 1–4 дня, хранят в холодильнике. Настои и отвары применяются наружно (реже) и внутрь. В последнем случае их дозируют ложками или градуированными стаканчиками.

Настои и отвары выписываются только сокращенным способом с указанием соотношений массы лекарственного сырья и извлекающей жидкости, т.е. воды. Это соотношение для ядовитых растений составляет 1:400, для сильнодействующих – 1:30, для не сильнодействующих – 1:10 (количество лекарственного сырья для не сильнодействующих лекарственных растений можно не указывать).

Склонение слов, обозначающих части растений, представлено в табл. 3.

Таблица 3

Образцы склонения существительных, обозначающих части растений

Часть растения	Им. п. ед. ч.	Род. п. ед. ч.	Род. п. мн. ч.
Кора	cortex	corticis	
Корень	radix	radicis	
Корневище	rhizoma	rhizomatis	
Трава	herba	herbae	
Лист	folium		foliorum
Цветок	flos		florum
Плод	fructus		fructuum

Пример 1

Выписать настой из листьев наперстянки (растение ядовитое). Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Так как наперстянка – растение ядовитое, соотношение растительного сырья и общего количества настоя составляет 1:400. Настой выписывают не более чем на 3–4 дня, т.е. при приеме 3 раза в день – на 9–12 приемов.

2. Определение общего количества настоя:

15 мл (объем столовой ложки) × 12 = 180 мл.

3. Определение необходимого количества сырья:

1 – 400

X – 180

X = 0,45 (листьев наперстянки).

Rp.: Infusi foliorum Digitalis 0,45 – 180 ml

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Пример 2

Выписать настой из травы горицвета весеннего (растение сильнодействующее) на 4 дня. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества настоя:

15 мл × 12 = 180 мл.

2. Определение необходимого количества сырья:

1 – 30
X – 180
X = 6,0 (травы горицвета весеннего).
Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0 – 180 ml
D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Пример 3

Выписать отвар из коры крушины (растение не сильнодействующее) на 3 дня. Назначить по 1 столовой ложке на ночь.

Расчет:

1. Определение общего количества настоя:

15 мл × 3 = 45 мл.

2. Определение необходимого количества сырья:

1 – 10
X – 45
X = 4,5 (коры крушины).
Rp.: Decocti corticis Frangulae 4,5 – 45 ml
D.S. По 1 столовой ложке на ночь.

Настойки – это прозрачные окрашенные спиртовые извлечения из растительного сырья, получаемые без нагревания путем настаивания последнего на спирте этиловом (чаще 70 %) или растворения в нем экстрактов.

Все настойки официнальны, поэтому выписываются только в сокращенной форме общим объемом 5–30 мл, дозируются каплями. Обычно настойки выписываются в таком количестве в миллилитрах, сколько капель составляет их разовая доза.

Пример

Выписать 10 мл настойки красавки. Назначить по 10 капель 2 раза в день.

Rp.: Tincturae Belladonnae 10 ml
D.S. По 10 капель 2 раза в день.

При назначении сочетания нескольких настоек можно пользоваться следующим правилом: сколько капель каждой настойки назначается на прием, столько миллилитров этой настойки выписывается.

Число капель на прием в сигнатуре равно сумме капель каждой настойки в отдельности.

Пример

Выписать смесь настоек пустырника и валерианы. Доза каждой настойки – 15 капель на прием.

Rp.: Tincturae Leonuri
Tincturae Valerianae ana 15 ml
M.D.S. По 30 капель на ночь.

Экстракты – это концентрированные вытяжки из растительного сырья, получаемые без нагревания с использованием в качестве экстрагента спиртоводных или спиртоэфирных смесей.

Жидкие экстракты выписываются по тем же правилам, что и настойки, с тем отличием, что после названия лекарственного растения обязательно указывают консистенцию экстракта – жидкий (fluidum). Густые и сухие экстракты выписываются в порошках, таблетках, суппозиториях, капсулах.

Пример 1

Выписать жидкий экстракт кровохлебки. Назначить по 30 капель 3 раза в день.

Rp.: Extracti Sanquisorbae fluidi 30 ml
D.S. По 30 капель 3 раза в день.

Пример 2

Выписать 6 таблеток, содержащих в каждой по 0,015 экстракта белладонны и по 0,25 натрия гидрокарбоната. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.

Rp.: Extracti Belladonnae sicci 0,015
Natrii hydrocarbonatis 0,25
D.t.d. N. 6 in tabullettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Настои и экстракты являются галеновыми препаратами, содержащими наряду с действующими веществами и балластные.

Новогаленовые препараты отличаются от галеновых более высокой степенью очистки, поэтому могут назначаться не только

внутрь, но и парентерально. Выписываются только в сокращенной форме, так как являются официнальными.

Пример

Выписать 15 мл адонизида. Назначить по 15 капель 3 раза в день.

Rp.: Adonisidi 15 ml

D.S. По 15 капель 3 раза в день.

Эмульсии – это жидкие лекарственные формы, представляющие собой взвесь в водной среде в виде мельчайших капель нерастворимых жидкостей. Эмульсии подразделяются на масляные и семенные. Масляные эмульсии готовят из жидких масел (касторового, миндального, рыбьего жира трескового) – 2 части, эмульгатора (камеди, желатозы) – 1 часть, воды – 17 частей. Если количество масла в рецепте не указано, то из 10 частей масла изготавливают 100 частей эмульсии.

Пример

Выписать эмульсию из 15 мл касторового масла. Назначить на 1 прием.

Вариант 1 – развернутый (перечисляются все компоненты)

Rp.: Olei Ricini 15ml

Gelatosae 7,5

Aquae destillatae ad 150 ml

M.f. emulsum

D.S. На 1 прием.

Расчет:

2 части масла;

1 часть эмульгатора;

17 частей воды.

Вариант 2 – сокращенный (указывается, из какого количества граммов масла необходимо приготовить эмульсию)

Rp.: Emulsi olei Ricini 15,0 – 150 ml

D.S. На 1 прием.

Вариант 3 – сокращенный (указывается только количество данной эмульсии; этот способ применяется только для эмульсий, которые изготовливаются в соотношении 1:10)

Rp.: Emulsi olei Ricini 150 ml

D.S. На 1 прием.

Семенные эмульсии получают путем растирания с водой семян, содержащих масла и слизистые вещества белковой природы, обладающие эмульгирующими свойствами (семена тыквы, земляного ореха и т.д.). Семенные эмульсии выписываются без эмульгатора в соотношении 1:10, применяются редко.

Пример

Выписать 100 мл эмульсии из семян льна. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Вариант 1

Rp.: Semenis Lini 10,0
Aquae destillatae ad 100 ml
M.f. emulsum
D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Вариант 2

Rp.: Emulsi semenis Lini 10,0 – 100 ml
D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Вариант 3

Rp.: Emulsi semenis Lini 100 ml
D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Суспензии – жидкие лекарственные формы, представляющие собой дисперсные системы, в которых твердые мелкораздробленные нерастворимые лекарственные вещества (дисперсная фаза) находятся во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости (дисперсионная среда). Величина взвешенных частиц определяет деление суспензий на тонкие (0,1–1 мкм) и грубые (> 1 мкм). Применяются суспензии наружно, внутрь, некоторые – парентерально, выписываются в развернутой и сокращенной форме (если дисперсионной средой является вода или суспензия является официнальной).

Пример

Вариант 1 – развернутый

Выписать 100 мл стерильной суспензии на вазелиновом масле, содержащей 1 % трихомонацида. Назначить для введения в мочевой пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: Trichomonacidi 1,0
Olei Vaselini ad 100 ml
M.f. suspensio
Sterilisetur!
D.S. Вводить в мочевой пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Вариант 2 – сокращенный

Выписать 15 мл официнальной суспензии пирантела. Назначить на 1 прием. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: Suspensionis Pyranteli 15 ml
D.S. На 1 прием. Перед употреблением взбалтывать.

Микстуры – жидкие лекарственные формы, полученные путем смешивания нескольких жидкостей, а также растворения или смешивания в жидких основах (воде, спирте, растительных маслах, глицерине) твердых веществ. Микстуры могут быть прозрачными, мутными или с осадком (последние перед употреблением необходимо взбалтывать, о чем необходимо дать соответствующее указание в сигнатуре). Микстуры содержат три и более компонента. Применяют их чаще внутрь (дозируют ложками), реже – наружно.

Рецепты на микстуры можно выписывать развернутым и полусокращенным способом. Расчеты производятся так же, как и при выписывании растворов этими способами.

Пример

Выписать микстуру на 12 приемов, содержащую салицилат натрия по 0,5 и калия йодид по 0,3 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вариант 1 – развернутый

Rp.: Natrii salicylatis 5,0
Kalii iodidi 3,6
Aquae destillatae ad 180 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества веществ:

0,5 × 12 = 6,0 (натрия салицилата);

0,3 × 12 = 3,6 (калия йодида).

2. Определение общего количества микстуры:

15 мл × 12 = 180 мл (дистиллированной воды).

Вариант 2 – полусокращенный

Rp.: Solutionis Natrii salicylatis 3 % – 180 ml
Kalii iodidi 3,6
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Вычисление концентрации раствора натрия салицилата в процентах:

0,5–15
X – 100
X = 3 %.

2. Определение общего количества вещества:

0,3 × 12 = 3,6 (калия йодида).

3. Определение общего количества раствора:

15 мл × 12 = 180 мл.

Если в состав раствора входят настой, отвар, эмульсии, слизи, то рецепт выписывается полусокращенной прописью. Расчеты производятся так же, как и при выписывании этих жидких лекарственных форм.

Пример 1

Выписать 200 мл микстуры, состоящей из настоя травы термопсиса 1:400 с добавлением нашатырно-анисовых капель по 10 капель и гидрокарбоната натрия по 0,3 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis 0,5 – 200 ml
Liquoris Ammonii anisatus 6 ml
Natrii hydrocarbonatis 3,6
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества сырья:

1 – 400
X – 200
X = 0,5 (травы термопсиса).

2. Определение общего количества веществ:

10 кап. × 12 = 120 (капель);
20 капель – 1 мл
120 капель – *X*
X = 6 мл (нашатырно-анисовых капель);
0,3 × 12 = 3,6 (натрия гидрокарбоната).

Пример 2

Выписать микстуру на 4 приема, содержащую хлоралгидрат по 1,0 и слизь крахмала поровну с водой для уменьшения раздражающего действия. Назначить по 1 столовой ложке перед сном.

Rp.: Chlorali hydrati 4,0
Mucilaginis Amyli
Aquae destillatae ana 30 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке перед сном.

Расчет:

1. Определение общего количества вещества:

1,0 × 4 = 4,0 (хлоралгидрата).

2. Определение общего количества микстуры:

15 мл × 4 = 60 мл.

60 мл / 2 = 30 мл (крахмальной слизи и дистиллированной воды).

Пример 3

Выписать микстуру из травы горицвета весеннего 1:30, кодеина фосфата по 0,02, натрия бромида по 0,2 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день (на 12 приемов).

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0 – 180 ml
Codeini phosphatis 0,24
Natrii bromidi 2,4
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества настоя:

15 мл × 12 = 180 мл.

2. Определение общего количества сырья:

1 – 30

X – 180

X = 6,0 (травы горицвета).

3. Определение общего количества веществ:

0,02 × 12 = 0,24 (кодеина фосфата);

3. 0,2 × 12 = 2,4 (натрия бромида).

Слизи – жидкие лекарственные формы, полученные путем растворения веществ растительного происхождения или настаивания растительного сырья, содержащего слизистые вещества (семена льна и др.), или при обработке горячей водой крахмала. Все слизи официнальны, выписываются в сокращенной форме.

Пример

Выписать 200,0 слизи из крахмала для приема внутрь по 1 столовой ложке.

Rp.: Mucilaginis Amyli 200 ml

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Линименты – это густые жидкости, применяемые наружно. Они могут быть эмульсиями, суспензиями, эмульсиями-суспензиями, микстурами. Линименты-эмульсии, линименты-суспензии перед употреблением взбалтывают, о чем необходимо дать соответствующие указания в сигнатуре. Магистральные линименты выписывают в развернутой форме, официнальные – в сокращенной.

Пример

Выписать 50 мл линимента, содержащего 2 части хлороформа и 3 части подсолнечного масла. Назначить для втирания в кожу коленных суставов.

Развернутая форма

Rp.: Chloroformii 20 ml

Olei Heliauthi ad 50 ml

M.f. linimentum

D.S. Втирать в кожу коленных суставов.

Расчет:

1. Общее количество – 50 млl.
2. Всего частей – 2 + 3 = 5, т.е. 1 часть – 10 мл.
3. Хлороформ – 10 × 2 = 20 мл.
4. Масло подсолнечное –10 × 3 = 30 мл.

Сокращенная форма

Выписать 20 мл 3 % официнального линимента госсипола.

Rp.: Linimenti Gossypoli 3 % – 20 ml

D.S. Наносить на пораженные участки кожи.

Линименты в виде студнеобразных масс, плавящихся при температуре тела (оподельдоки), относятся к мягким лекарственным формам.

Сиропы – густоватые, прозрачные сладкие жидкости, где одно или несколько лекарственных веществ растворены в концентрированном растворе сахара. Основное назначение сиропов – исправление вкуса лекарственного вещества. Поэтому они широко используются в педиатрической практике.

Выписываются в сокращенной форме прописи.

Пример

Выписать 200 мл сиропа бутамирата. Назначить по 15 мл 4 раза в день.

Rp.: Sirupi Butamirati 200 ml

D.S. По 15 мл 4 раз в день.

Лекарственные формы для парентерального применения представляют собой стерильные лекарственные формы, предназначенные для введения в организм человека путем инъекций, инфузий или имплантации.

К лекарственным формам для парентерального применения относятся:

– инъекционные и инфузионные лекарственные формы (растворы, эмульсии, суспензии для инъекций);

– твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления инъекционных и инфузионных лекарственных форм (порошки, лиофилизаты);

– лекарственные формы для имплантации (имплантанты, таблетки для имплантации).

Растворы для инъекций – свободные от механических примесей, стойкие, апирогенные, стерильные жидкости, которые вводят парентерально (подкожно, внутримышечно, внутривенно и т.д.). Растворителями для инъекционных растворов чаще всего являются: вода для инъекций, растворы натрия хлорида, глюкозы, некоторые растительные масла. Внутривенно вводят водные растворы, внутримышечно – водные и масляные, под кожу – чаще водные.

Наиболее часто используют лекарственные формы для инъекций промышленного производства, реже – изготовленные в аптеке.

Растворы, эмульсии и суспензии в ампулах являются официнальными, так как готовятся и стерилизуются на химико-фармацевтических заводах. Выписываются единственным способом с указанием лекарственной формы, концентрации раствора в процентах и объема раствора в одной ампуле. Затем указывается необходимое количество ампул.

Пример 1

Выписать 5 ампул, содержащих по 10 мл 10 % раствора хлорида кальция. Назначить по 10 мл внутривенно 1 раз в день.

Rp.: Solutionis Calcii chloridi 10 % –10 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Вводить по 10 мл внутривенно 1 раз в день.

Пример 2

Выписать 10 ампул, содержащих по 2 мл 5 % суспензии кризанола в масле. Назначить по 2 мл 1 раз в день.

Rp.: Suspensionis Grysanoli oleosae 5 % – 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Вводить внутримышечно по 2 мл 1 раз в 3 дня.

Пример 3

Выписать 10 ампул, содержащих по 5 мл эмульсии эритрофосфотида. Назначить по 3 мл внутримышечно через день.

Rp.: Emulsi Erytrophosphatidi 5 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Внутримышечно через день по 3 мл.

При выписывании в ампулах сухого вещества (порошок, лиофилизат) указывается лишь его название и количество в 1 ампуле, затем – необходимое количество ампул. Содержимое таких ампул перед употреблением растворяется в нужном объеме стерильного растворителя (чаще в воде для инъекций).

Пример

Выписать 5 ампул новарсенола, содержащих по 3 дециграмма препарата каждая. Назначить для внутривенного введения по 0,3 г 1 раз в день, предварительно необходимо растворить содержимое ампулы в 5 мл воды для инъекций.

Rp.: Novarsenoli 0,3
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Содержимое ампулы растворить в 5 мл воды для инъекций. Вводить внутривенно 1 раз в день.

При выписывании жидкостей и порошков для инъекций во флаконах данную форму упаковки не указывают.

Пример

Выписать 20 флаконов, содержащих по 500 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли. Назначить внутримышечно по 500 000 ЕД 6 раз в сутки, предварительно растворить содержимое флакона в 2 мл 0,25 % стерильного раствора новокаина.

Rp.: Benzylpenicillinum-natrii 500 000 ED
D.t.d. N. 20
S. Содержимое флакона растворить в 2 мл 0,25 % раствора новокаина. Вводить внутримышечно по 500 000 ЕД 6 раз в сутки.

При выписывании в ампулах или флаконах новогаленовых препаратов (пример 1), жидких органопрепаратов (пример 2), лекарственных веществ, имеющих определенное название (пример 3), указывают лишь название препарата и его количество. Далее следует количество ампул или флаконов и сигнатура.

Пример 1

Выписать 10 ампул, содержащих по 1 мл новогаленового препарата «Дигален-нео». Назначить подкожно по 1 мл 1 раз в день.

Rp.: «Digalen-neo» 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Вводить подкожно по 1 мл 1 раз в день.

Пример 2

Выписать 10 флаконов, содержащих по 5 мл (25 000 ЕД) гепарина. Назначить под кожу живота по 1 мл 2 раза в день.

Rp.: Heparini 5 ml (25000 ED)
D.t.d. N. 10
S. Вводить под кожу живота по 1 мл 2 раза в день.

Пример 3

Выписать 5 ампул, содержащих по 1 мл кордиамина (25 % раствор диэтиламида никотиновой кислоты). Назначить подкожно по 1 мл 2 раза в день.

Rp.: Cordiamini 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Вводить под кожу по 1 мл 2 раза в день.

При выписывании магистральных лекарственных форм для инъекций после перечисления всех ингредиентов дают указания фармацевту: Misce. Sterilisetur! (Смешай. Пусть будет простерилизовано!).

Пример

Выписать 400 мл 0,25 % раствора новокаина в 0,9 % растворе натрия хлорида. Назначить для инфильтрационной анестезии.

Rp.: Novocaini 1,0
Solutionis Natrii chloridi 0,9 % – 400 ml
M. Sterilisetur!
D.S. Для инфильтрационной анестезии.

Газообразные лекарственные формы

Аэрозоли – лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии или суспензии действующих веществ, находящиеся под давлением пропеллента в герметичной упаковке (аэрозольный баллон), снабженной клапанно-распылительной системой, которая обеспечивает высвобождение лекарственного средства в виде дисперсии твердых или жидких частиц в газе, размеры которых соответствуют пути введения. Аэрозоль является официнальной лекарственной формой, которая может быть дозированной и недозированной, используется для ингаляций, сублингвально или наружно.

Преимущества данной лекарственной формы: удобство применения, портативность, защита препарата от высыхания и загрязнения.

При выписывании аэрозолей указывается название лекарственной формы в родительном падеже единственного числа с большой буквы (Aerosoli), затем название лекарственного вещества с большой буквы в родительном падеже и количество аэрозоля в миллиметрах или граммах или количество флаконов. Затем D.S. и сигнатура.

Пример

Выписать 10 мл дозированного аэрозоля фенотерола (Fenoterolum). Назначить по 2 вдоха 4 раза в день для профилактики приступов бронхиальной астмы.

Rp.: Aerosoli Fenoteroli 10 ml

D.S. По 2 вдоха 4 раза в день для профилактики приступов бронхиальной астмы.

Или

Rp.: Aerosoli Fenoteroli N. 1

D.S. По 2 вдоха 4 раза в день для профилактики приступов бронхиальной астмы.

Список основной литературы

1. Харкевич, Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 702–715, 729–733.

Список дополнительной литературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 31–38.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональной фармакотерапии : руководство для врачей / И. Б. Михайлов. – СПб. : Фолиант, 2013. – С. 917–920.

Тема 3. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Цели освоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об особенностях мягких лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить особенности прописи мягких лекарственных форм в мазях, пастах, гелях, суппозиториях (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Около 15 % препаратов, продаваемых в аптеках, составляют мягкие лекарственные формы. Основу лечения многих кожных заболеваний составляют препараты в виде мазей и паст. Эти формы в основном применяются наружно. При невозможности перорального введения препаратов лекарства для резорбтивного действия можно вводить трансдермально или ректально. Безболезненность и простота применения делают эти лекарственные формы одними из самых доступных.

Информационный материал

Мази – мягкие лекарственные формы, имеющие вязкую консистенцию, предназначенные в основном для наружного применения. В состав мази входит лекарственное вещество и мазевая основа.

Мазевые основы не должны раздражать ткани, реагировать с лекарством, изменять свои физико-химические свойства под влиянием факторов внешней среды, должны хорошо смешиваться, обладать высокой мажущей способностью и проникать (или не проникать) через кожные покровы. Наиболее часто в качестве мазевой основы используют вазелин и ланолин.

Мази, состоящие только из одного действующего и одного формообразующего вещества, являются простыми; мази, включающие в свой состав более двух ингредиентов, – сложными.

Официнальные мази выписываются только в сокращенной форме: указывают название лекарственной формы, лекарственного вещества и общее количество лекарственной формы. Аналогично выписывают мази, имеющие коммерческие названия.

Пример

Выписать 20,0 официнальной цинковой мази (Unguentum Zinci). Назначить для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: Unguenti Zinci 20,0

D.S. Для обработки пораженных участков кожи.

Магистральные простые мази на вазелине выписываются как в сокращенной, так и в развернутой формах.

Пример

Выписать 20,0 мази на вазелине, содержащей 10 % стрептоцида. Назначить для нанесения на пораженные участки кожи.

Сокращенная форма

Rp.: Unguenti Streptocidi 10 % – 20,0.

D.S. Смазывать пораженные участки кожи.

Развернутая форма

Rp.: Streptocidi 2,0

Vaselini ad 20,0

M.f. unguentum

D.S. Смазывать пораженные участки кожи.

Расчет:

1. Определение общего количества вещества:

10 – 100,0

X – 20,0

X = 2,0 (стрептоцида).

Магистральные простые и сложные мази, которые необходимо приготовить на другой мазевой основе, выписываются только в развернутой форме.

Пример 1

Выписать 20,0 мази на ланолине и вазелине поровну с содержанием 15 % ксероформа. Назначить для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: Xeroformii 3,0
Vaselini
Lanolini ana 8,5
M.f. Unguentum
D.S. Смазывать пораженные участки кожи.

Расчет:

1. Определение общего количества вещества:

15 – 100,0

X – 20,0

X = 3,0 (ксероформа).

2. Определение общего количества основы:

(20,0 – 3,0) / 2 = 8,5.

Пример 2

Выписать 30,0 мази на очищенном свином жире с содержанием 10 % скипидарного масла. Назначить для втирания в кожу спины.

Rp.: Olei Terebentinae 3,0
Adipis suilli depurati ad 30,0
M.f. unguentum
D.S. Втирать в кожу спины.

Если в магистральной мази не указана основа, то ее готовят на вазелине, а глазную мазь – на основе из 10 частей ланолина и 90 частей вазелина.

Пример

Выписать 10,0 глазной мази на ланолине и вазелине с содержанием 20 % сульфацила натрия. Назначить для закладывания за веко 3 раза в день.

Вариант 1

Rp.: Sulfacylum-natrii 2,0
Lanolini 0,8
Vaselini 7,2
M.f. unguentum
D.S. Закладывать веко 3 раза в день.

Расчет:

1. Определение общего количества вещества:

20,0 – 100,0

X – 10,0

X = 2,0 (сульфацила натрия).

2. Определение общего количества глазной основы:
10,0 – 2,0 = 8,0.
3. Определение общего количества компонентов основы:
8,0 – 100 частей
X – 10 частей
X = 0,8 (ланолина);
8,0 – 0,8 = 7,2 (вазелина).
Вариант
Rp.: Sulfacylum-natrii 2,0
Lanolini 0,8
Vaselini ad 10,0
M.f. unguentum
D.S. Закладывать за веко 3 раза в день.

Пасты – это мази более плотной консистенции. Пасты содержат порошкообразные вещества (не менее 25 % и не более 65 %), поэтому длительнее мазей удерживаются на месте нанесения, обладают адсорбирующим и подсушивающим действием. В качестве порошкообразных веществ выступают крахмал (Amylum), тальк (Talcum), цинка окись (Zinci oxydum) и др.

Официнальные пасты выписываются в сокращенной форме, магистральные – только в развернутой.

Пример

Выписать 20,0 пасты на вазелине с содержанием 10 % ксероформа. Назначить для нанесения на пораженный участок кожи.

Rp.: Xeroformii 2,0
Zinci oxydi 8,0
Vaselini ad 20,0
M.f. pasta
D.S. Наносить на пораженный участок кожи
Расчет:
1. Определение общего количества вещества:
10 – 100,0
X – 20,0
X = 2,0 (ксероформа).
2. Определение общего количества вспомогательного вещества:
50 – 100,0

X – 20,0

X = 10,0 (цинка окиси).

3. Определение общего количества основы:

10 – 2 = 8,0.

Гель – мягкая недозированная официнальная лекарственная форма, имеющая вязкую консистенцию. Предназначается для наружного применения. Используется для лечения заболеваний кожи и для резорбтивного действия.

В отличие от мазей формообразующим веществом в геле является желатин или агар-агар.

Выписывается гель в сокращенной форме прописи так же, как выписываются мази и пасты. Формообразующее вещество не указывается.

Пример

Выписать 40,0 геля диклофенака. Наносить на кожу 3–4 раза в день, слегка втирая.

Rp.: Gel Diclophenaci 1 % – 40,0

D.S. Наносить на кожу 3–4 раза в день, слегка втирая.

Крем – мягкая недозированная официнальная лекарственная форма, имеющая менее вязкую (полужидкую) консистенцию, чем мазь. Предназначается для наружного применения. Используется для лечения заболеваний кожи.

Выписывается крем в сокращенной форме прописи. Формообразующее вещество и количество воды не указываются.

Пример 1

Выписать 20,0 крема, содержащего 0,2 клотримазола. Для нанесения тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в день.

Rp.: Crem Clotrimazoli 0,2 – 20,0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи 2–3 раза в день.

Или

Rp.: Crem Clotrimazoli 1 % – 20,0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи 2–3 раза в день.

Пример 2

Выписать 20,0 крема, содержащего 1 % клотримазола. Назначить 1 раз в сутки (перед сном), вводить содержимое заполненного

аппликатора (примерно 5,0) как можно глубже во влагалище в положении лежа на спине со слегка согнутыми ногами.

Rp.: Crem Clotrimazoli 2 % – 20,0

D.S. Назначить 1 раз в сутки (перед сном), вводить содержимое заполненного аппликатора (примерно 5,0) как можно глубже во влагалище в положении лежа на спине со слегка согнутыми ногами.

Суппозитории – дозированные лекарственные формы, имеющие твердую консистенцию при комнатной температуре и расплавляющиеся при температуре тела. В качестве формообразующих веществ для приготовления суппозиториев используют масло какао, жир коричника японского, желатино-глицериновые и мыльно-глицериновые сплавы, которые плавятся при температуре тела, не взаимодействуют с лекарственными веществами, плохо всасываются через слизистые оболочки и не раздражают их.

Масса ректальных суппозиториев (свечей) (Suppositoria rectalia) колеблется от 1,1 до 4,0; вагинальных суппозиториев (Suppositoria vaginalia) – от 1,5 до 6,0. В педиатрической практике используют суппозитории массой 0,5–1,5.

Официнальные суппозитории выписывают в сокращенной форме: обозначают лекарственную форму в винительном падеже единственного числа (Suppositorium), затем после предлога «cum» указывают название лекарственного вещества в творительном падеже единственного числа и его дозу.

Пример

Выписать 10 ректальных официнальных суппозиториев, содержащих 0,2 анестезина. Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

Rp.: Suppositorium cum Anaesthesino 0,2

D.t.d. N.10

S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

При выписывании официнальных суппозиториев с коммерческим названием указывают лекарственную форму в винительном падеже множественного числа (Suppositoria), название лекарства в именительном падеже и его количество.

Пример

Выписать 10 ректальных официнальных суппозиториев «Анузол». Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

Rp.: Suppositoria «Anusolum» N. 10

D.S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

Если масса ректальных и вагинальных суппозиториев не указана или вместо количества формообразующего вещества написано q.s. (quantum satis – сколько потребуется), то их изготавливают массой 3,0 и 4,0 соответственно.

Пример

Выписать 6 ректальных суппозиториев, содержащих по 0,2 анестезина. Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

Вариант I

Rp.: Anaesthesini 0,2

Olei Cacao 3,0

M.f. suppositorium rectale

D.t.d. N. 6

S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

Вариант II

Rp.: Anaesthesini 0,2

Olei Cacao q.s.

ut f. suppositorium rectale

D.t.d. N. 6

S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

Вариант III

Rp.: Anaesthesini 1,2

Olei Cacao 18,0

M.f. suppositoria rectalia N. 6

D.S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

Вариант IV

Rp.: Anaesthesini 1,2

Olei Cacao q.s.

ut f. suppositoria rectalia N. 6

D.S. По 1 свече в прямую кишку на ночь.

Трансдермальные пластыри – лекарственная форма для наружного применения, предназначенная для контролируемой доставки лекарственного вещества (веществ) в системный кровоток путем пассивной диффузии через неповрежденную кожу.

При выписывании пластырей пользуются сокращенной прописью и основу пластыря не указывают.

Пример

Выписать 5 трансдермальных терапевтических систем «Вольтарен» по 0,015. Наклеить на кожу над болезненной областью на 24 ч.

Rp.: Emplastri «Voltaren» 0,015

D.t.d. N. 5

S. Наклеить на кожу над болезненной областью на 24 ч.

Список основной литературы

2. Харкевич, Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 715–721.

Список дополнительной литературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 34–45.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональной фармакотерапии : руководство для врачей / И. Б. Михайлов. – СПб. : Фолиант, 2013. – С. 915–917.

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Тема 1. ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ. ФАРМАКОКИНЕТИКА. ФАРМАКОДИНАМИКА

Цели освоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об общих принципах и закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, а также особенностях действия лекарственных веществ при комбинированном и повторном введении (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить общие принципы и закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, а также особенности действия лекарственных веществ при комбинированном и повторном введении (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Рациональный выбор лекарственных препаратов невозможен без знания особенностей фармакодинамики, фармакокинетики и их взаимодействий. Механизм действия, побочные и основные эффекты, дозу, метаболизм препарата, особенности при длительном применении необходимо учитывать при назначении лекарств, особенно в условиях измененной чувствительности организма.

Информационный материал

ФАРМАКОЛОГИЯ – это наука, изучающая взаимодействие лекарственных средств с живыми организмами. Фармакология в переводе с греческого – это наука о лекарствах, лекарствоведение (pharmacon – лекарство или яд, logos – учение).

Основными задачами фармакологии являются:

1) лекарственная регуляция нарушенных функций живого организма;

2) изыскание новых эффективных и безопасных лекарственных средств и внедрение их в практическую медицину.

Фармакология в системе медико-биологических и клинических дисциплин

Фармакология, являясь медико-биологической наукой, тесно связана с различными отраслями медицины. При изучении фармакологии особенно необходимы знания биохимии и физиологии, так как лекарственные средства, влияя на те или иные биохимические процессы, вызывают изменения соответствующих органов и систем. Крайне важны также знания патологической физиологии, так как лекарства, как правило, используются для коррекции патологически измененных функций. Без успешного освоения этих дисциплин очень сложно правильно ориентироваться в процессах, протекающих в живых организмах, и при необходимости корректировать их.

С другой стороны, фармакология способствует дальнейшему развитию биохимии, физиологии, патофизиологии и других теоретических дисциплин. Так, многие фармакологические вещества, управляющие теми или иными биохимическими и физиологическими процессами в живом организме, способствуют раскрытию и анализу механизмов, лежащих в их основе.

Фармакология и фармация, составляющие современное лекарствоведение, также взаимно обогащаются и совершенствуются. Фармация, выделившаяся в отдельное направление благодаря бурному развитию лекарствоведения, в настоящее время включает в себя следующие дисциплины:

1) фармацевтическую химию;
2) фармакогнозию;
3) фармацевтическую технологию;
4) управление и экономику фармации.

Прогресс фармакологии способствует развитию и клинических дисциплин. Так, открытие эффективных психотропных препаратов способствовало бурному развитию психиатрии, появление средств для наркоза, местноанестезирующих и миорелаксирующих средств позволило хирургии подняться на качественно новый уровень.

Успешное лечение инфекционных болезней стало возможно только после открытия эффективных антибактериальных средств. Подобных примеров совершенствования различных областей практической медицины, в основе которых лежат успехи фармакологии, можно привести еще очень много. Значение фармакологии для клиники переоценить невозможно. Это подтверждается и тем, что в последние годы клиническая фармакология стала самостоятельной дисциплиной.

Таким образом, фармакология, будучи самостоятельной дисциплиной, является связующим звеном между теоретическими знаниями и практической медициной. И. П. Павлов писал: «На огромной территории медицинского знания фармакология представляется, можно сказать, пограничной отраслью, где происходит особенно оживленный обмен услуг между естественно-научной основой медицины – физиологией и специально медицинским знанием – терапией и где поэтому в особенности чувствуется огромная взаимная полезность одного знания для другого».

Знание фармакологии необходимо для врача любой специальности. Древнеиндийский врач Сушрута писал: «Мы живем в мире лекарств. В руках невежды лекарство – яд и по своему действию может быть сравнимо с огнем, в руках же людей сведущих оно уподобляется "напитку бессмертия"». В настоящее время также «положение о том, что лекарственное вещество и яд представляют собой одно и то же, является одним из главных противоречий в фармакологии. Оно по своей природе продолжает оставаться неоднозначным, так как всем предметам и явлениям свойственны внутренние противоречия, ибо они имеют свою отрицательную и положительную сторону» (П. В. Сергеев). Таким образом, лекарственные средства могут как излечивать болезни, так и вести к утрате здоровья, а порой – к летальному исходу, и только в руках грамотного врача лекарства будут приносить пользу больному.

Основные этапы развития фармакологии

Фармакология стара, как само человечество. Еще древние люди наблюдали, как действуют на организм животных и человека различные вещества растительного, минерального и животного происхождения. Личный опыт и наблюдения послужили основой знаний о лечебном действии различных веществ, которые затем стали применяться как лекарства. Дошедшие до нас источники свидетельствуют о том, что

за несколько тысяч лет до нашей эры разные народы уже имели представление о характере действия на человека многочисленных лекарственных средств, в том числе и некоторых применяемых в настоящее время (например, касторовое масло и др.). Информация о лекарственных растениях передавалась устно из поколения в поколение, а после появления письменности ее стали излагать на глиняных табличках, папирусе и т.д. Так, первые письменные источники (4000 лет до н.э.) – глиняные таблички из Ассирии – содержат описание большого количества лекарственных растений. Со временем накапливались знания по медицине и по фармакологии в частности.

Первая попытка систематизировать сведения о действии лекарственных веществ была предпринята выдающимся врачом Древней Греции Гиппократом (460–377 гг. до н.э.), описавшим около 230 лекарственных растений. Гиппократ связывал развитие болезни с нарушением баланса четырех жидкостей: крови, слизи, черной и желтой желчи, поэтому для лечения заболеваний он широко применял мочегонные, слабительные, потогонные лекарственные средства и кровопускания. Гиппократ верил в действие лекарств, однако он считал: «Чего лекарства не излечивают, лечит железо; чего железо не излечивает, лечит огонь; чего же огонь не излечивает, то следует считать неизлечимым». Гиппократом были сформулированы важнейшие принципы, лежащие в основе медицины: «Primum non nocere» («Прежде всего – не повредить») и «Natura sanat, medicus curat morbus» («Природа оздоровляет, врач лечит болезни»).

В Древнем Риме его учение было развито Галеном (131–20 г. до н.э.). Гален связывал болезнь с засорением крови, поэтому его методы лечения были направлены на очищение крови. Гален, как и Гиппократ, широко применял лекарственные средства, «очищающие кровь», и кровопускания. Гален предложил для выделения целебного начала лекарств готовить из лекарственных растений настои, экстракты. Эти лекарственные формы до сих пор используются в медицинской практике и называются галеновыми.

Выдающийся представитель арабской медицины Абу Али аль-Хусейн Ибн-Сина (Авиценна (980–1037)) в своем труде «Канон медицины» описал около 700 лекарственных растений и способы приготовления из них лекарств. Арабские врачи внесли в медицину очень много новых лекарственных средств (прежде всего соединения металлов, наркотики), занимались поисками «эликсира вечной молодости», основали первые аптеки (765), создали фармакопею и сословие

аптекарей. Благодаря этому произошло окончательное отделение фармации от медицины.

Одним из выдающихся ученых эпохи Возрождения был профессор Базельского университета Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс (1493–1541)) – основатель химико-виталистического направления в медицине («отец ятрохимии», от греч. yatros – врач). Он ввел в терапию неизвестные ранее металлы и их соли. Парацельс считал, что в природе для каждой болезни существует свое лекарство и задача врача – найти его.

Ярким представителем того времени был Ганеман (1755–1843) – основоположник гомеопатии (от homoios – подобный, pathos – болезнь). Главные положения его учения сводятся к следующему:

1) закон подобия (подобное следует лечить подобным, т.е. болезнь излечивается средством, которое в больших количествах вызывает у людей сходную, «искусственную лекарственную болезнь»);

2) надо лекарства испытывать на здоровых, а не на больных людях и констатировать все явления, которые возникают после приема;

3) так как по мере уменьшения дозы сила лекарства увеличивается, применять лекарство надо в малых дозах.

Фармакология как самостоятельная наука сформировалась в XIX в. (с того времени, как науки по изучению функций животного организма стали на путь «точного эксперимента» на животных). Первыми экспериментаторами были Франсуа Мажанди и Клод Бернар. Франсуа Мажанди (1783–1855) впервые стал проводить наблюдения за действием препаратов (металлов и алкалоидов (стрихнина и др.)) во время оперативных вмешательств. Его ученик знаменитый физиолог Клод Бернар (1813–1878) заложил основы современной экспериментальной фармакологии и токсикологии благодаря своим многочисленным опытам по изучению механизмов действия лекарственных веществ и ядов (первые публикации в 1857 г. в Париже).

В Древней Руси сведения о действии лекарственных веществ были разрозненными и черпались из окружающей, главным образом растительной, природы. Появление монастырей способствовало сосредоточению сведений о действии лекарств у монахов, бывших в то время наиболее образованными людьми. Информация передавалась в рукописных травниках (например, широко известный «Благопрохладный вертоград», 1534), лечебниках.

Даже в XVII в. русские неохотно занимались медициной, которую тогда считали близкой к «бесовскому знанию». Лишь Петр I

(1672–1725) повелел обучать «молодых россиян латинскому языку, рисовальному искусству, анатомии, хирургическим операциям, знанию врачебных припасов» (т.е. лекарственных средств).

С открытием Московского университета (1755), Петербургской медико-хирургической академии (1799), Казанского и Харьковского университетов (1804) лекарствоведение стало предметом преподавания. Затем появляются первые русские руководства по фармакологии, например казанского акушера-гинеколога профессора Н. М. Амбодика (1744–1812) – «Врачебное веществословие, или описание целительных растений»; московского фармаколога профессора А. А. Невского (1796–1844) – «Начертание общей фармакологии» (1835); профессора фармации и фармакологии Петербургской медико-хирургической академии А. П. Нелюбина (1785–1858) – «Фармакография, или химико-фармацевтическое и фармакодинамическое изложение приготовления и употребления новейших лекарств» в трех томах (1852) и др.

Исследования этого периода немногочисленны, но некоторые из них заслуживают внимания и в настоящее время. Примером может послужить первое научное изучение свойств и применения Кавказских минеральных вод, выполненное профессором А. П. Нелюбиным (1823).

В России экспериментальный метод для изучения действия лекарственных веществ впервые был применен профессором Московского университета А. А. Соколовским (1822–1891), который изучал действие различных средств на нервную систему, выдвинул новые принципы фармакотерапии заболеваний нервной системы, выпустил ряд руководств. Профессор В. И. Дыбковский (1830–1870) является автором прекрасных экспериментальных работ по влиянию ядов на организм человека, а также «Лекций по фармакологии» (1871). Профессор О. В. Забелин (1834–1875) организовал в Петербургской медико-хирургической академии фармакологическую лабораторию и выполнил ряд экспериментальных работ (о действии мышьяковых солей, лимоннокислого кофеина, молочного сахара и др.).

Н. И. Пирогов (1810–1881) выполнил экспериментальную работу по наркотическому действию эфира, предложил использовать эфирный наркоз.

В 1860 г. И. М. Сеченов (1829–1905) провел исследования по действию различных веществ на нервно-мышечную систему.

С 1890 по 1895 г. кафедру фармакологии Военно-медицинской академии возглавлял великий русский ученый И. П. Павлов (1849–

1936). Еще будучи руководителем лаборатории, он исследовал действие на сердце ряда сердечных гликозидов. В физиологических лабораториях И. П. Павлова с помощью метода условных рефлексов впервые было дано экспериментальное обоснование действия на кору мозга бромидов, многих наркотических и возбуждающих веществ (1910–1936).

Особо следует отметить исключительно ценную для русской фармакологии деятельность академика Н. П. Кравкова (1865–1924) – основоположника отечественной школы фармакологов. В течение четверти века он руководил многими работами своей лаборатории (свыше 120) и сам лично провел около 50 научных работ, посвященных изучению механизма действия лекарственных веществ, написал учебник «Основы фармакологии», переиздававшийся 14 раз. Н. П. Кравков положил начало развитию патологической фармакологии (изучал действие лекарств при экспериментальных патологических состояниях). Значительный интерес представляют его работы по токсикологии, фармакологии сердечно-сосудистой системы, эндокринных желез, обмена веществ. Он впервые изучил влияние лекарственных средств на изолированные органы, создал средство для внутривенного наркоза, предложил использование комбинированного наркоза.

Создание Всесоюзного института экспериментальной медицины, Украинского института экспериментальной медицины, Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, а затем и Академии медицинских наук СССР создало благоприятные условия для развития фармакологической теоретической мысли. С 1938 г. стал выпускаться специальный журнал «Фармакология и токсикология», было создано несколько новых учебников.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. предъявила высокие требования к фармакологам и токсикологам по изысканию и углубленному изучению и испытанию новых лекарств для лечения ран и шоковых состояний, предупреждения и лечения массовых инфекций, стимуляции центральной нервной системы и др. Пристальное внимание было обращено на синтетические средства химиотерапии бактериальных инфекций (сульфаниламидные препараты и др.) и антибиотики. Именно в это время З. В. Ермольева (1898–1974) получила пенициллин.

Сейчас перед фармакологами стоят нелегкие задачи по изысканию новых безопасных лекарственных средств для лечения опухолевых заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, вирусных заболеваний и др. Наряду с этим исследуются и уже известные препа-

раты, разрабатываются новые возможности их использования, а также способы коррекции побочных эффектов, вызываемых ими.

Создание новых лекарственных средств

Успешное развитие фармакологии напрямую связано с созданием новых эффективных и безопасных лекарственных средств.

В качестве сырья для получения лекарств используют лекарственные растения, а также продукты животного происхождения и минералы. Простая обработка лекарственного сырья (высушивание, измельчение, растирание) позволяет получить простые препараты (например, порошок из высушенных листьев). Дополнительная обработка сырья экстрагентами, органическими растворителями и др. с целью частичного освобождения от балластных веществ и концентрирования действующих веществ ведет к получению галеновых препаратов. Наконец, новогаленовые препараты получают путем полного освобождения основных веществ от балластных.

Некоторые лекарственные препараты являются продуктами жизнедеятельности грибов и микроорганизмов (например, антибиотики). Успешное развитие этого пути привело к созданию современной биотехнологии, основой которой является использование в промышленности биологических систем и процессов. Для получения необходимых соединений используют культуры клеток, ткани растений и животных, микроорганизмы. В настоящее время биотехнологическим способом получены различные биосинтетические и полусинтетические антибиотики, гормональные препараты, ряд факторов свертывания крови, ферментов, моноклональных антител и других лекарственных средств.

Наибольшую часть лекарственных средств получают методом химического синтеза. Этот путь создания лекарственных средств является наиболее перспективным, так как позволяет создавать соединения заданной структуры. Ведущим в химическом синтезе лекарств является направленный синтез, начинающийся с построения теоретической модели химической структуры соединения, которое необходимо получить. В качестве основы используются структуры известных лекарственных средств, биогенных веществ. Из химической лаборатории полученное тем или иным путем соединение передается в экспериментальную лабораторию, где его исследование начинают с определения токсичности при однократном введении (острой токсичности). Затем исследуется специфическая активность соединения

(например, противоопухолевые соединения изучаются на животных с экспериментальными или спонтанными опухолями, противоаритмические – на животных, у которых моделируются различные нарушения сердечного ритма, и т.д.). При обнаружении у исследуемого соединения специфической активности (противоопухолевой, противоаритмической и др.) ее сопоставляют с таковой известных соединений или лекарственных препаратов. Затем, если соединение оказывается эффективным, его изучают на наличие специфических видов токсичности: мутагенности, канцерогенности, эмбриотоксичности, тератогенности, фетотоксичности, иммунотоксичности, аллергогенности. Если после всестороннего изучения соединение окажется эффективным и малотоксичным, т.е. перспективным в качестве лекарственного средства, результаты его исследования передают в Фармакологический комитет Министерства здравоохранения РФ. Фармакологический комитет рассматривает представленные данные и, если считает их интересными и исчерпывающими, разрешает проведение клинического испытания препарата.

Важнейшим требованием клинического испытания является защита личности. Так, пациент должен быть ознакомлен с характером испытания в деталях, а затем дать письменное согласие (или устное, но в присутствии независимого свидетеля) на участие в испытании. С участниками испытаний заключается страховой договор, в котором оговаривается ответственность за любой вред, нанесенный здоровью. Клинические испытания на детях и беременных женщинах проводятся только в том случае, если лекарства будут применяться непосредственно для лечения детей и беременных женщинах и по-другому их испытать нельзя. Люди преклонного возраста могут участвовать только в 3-й фазе клинических испытаний в случае, если лекарство разрабатывается для данной возрастной категории. Недееспособные больные участвуют в эксперименте с согласия попечителей.

Для исключения элемента суггестии эффективность испытуемого лекарственного средства сравнивают с **плацебо** (лекарственная форма, не содержащая лекарственное вещество и имеющая идентичные настоящему лекарственному препарату внешний вид, запах и вкус). Однако если заболевание угрожает жизни пациента, то плацебо не применяют.

Для контроля за решением этических проблем, возникающих при проведении клинических испытаний, создаются специальные комитеты по этике. Гарантией защиты прав пациента является то, что члены этических комитетов не принимают непосредственного участия в клинических испытаниях.

Клиническое испытание обычно проходит четыре фазы. Применяют клинические, инструментальные и лабораторные методы исследования.

Основной задачей **1-й фазы** (проводится на небольшой группе здоровых добровольцев) является установление оптимальных дозировок исследуемого лекарственного препарата. Кроме этого, желательно проведение фармакокинетических исследований. Если исследование лекарственного средства опасно для здоровья участников (например, испытание цитостатических препаратов), то даже 1-ю фазу проводят на больных людях.

2-я фаза проводится на небольшом количестве больных (до 100–200 пациентов), страдающих тем заболеванием, для лечения которого предполагается исследуемый препарат. Подробно изучается фармакодинамика, причем эффекты препарата сравниваются с эффектами хорошо известных лекарственных средств этой группы и с влиянием плацебо. Детально изучается также фармакокинетика препарата, регистрируются вызываемые им побочные эффекты.

3-я фаза клинического испытания проводится на большом контингенте больных (до нескольких тысяч наблюдений). Особое внимание уделяется изучению эффективности и безопасности лекарственных веществ. Полученные результаты передаются в Фармакологический комитет Министерства здравоохранения РФ, который дает разрешение на регистрацию и выпуск препарата.

Для получения достоверных данных при проведении клинических испытаний используют различные методы контроля, однако наиболее эффективным является двойной слепой контроль (ни врач, ни пациент не знают, что получает пациент: плацебо, исследуемый препарат или известный препарат этой группы; об этом информировано 3-е лицо – заведующий отделением, другой врач и др.).

4-я фаза проводится на максимально большом количестве больных после поступления препарата в аптечную сеть. Оцениваются отдаленные результаты лечения, выявляются новые возможности применения лекарства и побочные эффекты. Например, выявление у препарата для лечения артериальной гипертензии миноксидила такого побочного эффекта, как гипертрихоз, позволило в дальнейшем использовать его местно при облысении.

Для сбора информации о лекарственных средствах в 4-ю фазу в ряде стран созданы специальные комитеты по безопасному использованию лекарств. Сотрудники этих комитетов распространяют среди врачей специальные карточки для регистрации побочных эффектов; также о возникающих нежелательных явлениях можно сообщать

в комитеты по телефону. Полученная информация подвергается статистической обработке, а результаты вносятся в инструкции по применению лекарственных средств.

Качество выпускаемых химико-фармацевтической промышленностью лекарственных препаратов оценивается с помощью представленных в Государственной фармакопее химических и физико-химических методов. Если методики недостаточно чувствительны или неизвестно строение препаратов, то их активность определяют на биологических объектах (проводят так называемую **биологическую стандартизацию**), сравнивая со стандартами, имеющими постоянную активность, и выражают ее в условных единицах действия (ЕД).

Основные разделы фармакологии

В фармакологии выделяются три раздела: общая рецептура, общая и частная фармакология. **Общая рецептура** является связующим звеном между фармакологией и фармацией. При изучении этого раздела рассматриваются структура рецепта и его функции, общая характеристика и особенности различных лекарственных форм, а также принципы их выписывания. В **общей фармакологии** изучаются общие закономерности взаимодействия лекарств с живыми организмами, приводятся общие закономерности фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств. **Частная фармакология** изучаются конкретные фармакологические группы и отдельные лекарственные препараты. При изучении общей и частной фармакологии основное внимание уделяется вопросам фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств.

ФАРМАКОКИНЕТИКА – это составная часть фармакологии, изучающая процессы поступления, распределения, метаболизма и выделения лекарственных средств. Знание фармакокинетики дает врачу возможность осуществить индивидуальный подбор лекарственной терапии конкретному больному.

Пути введения лекарственных средств. Всасывание

Пути введения лекарственных средств в организм обычно делят на ***энтеральные*** (через пищеварительный тракт) и ***парентеральные*** (минуя пищеварительный тракт). К энтеральным путям относят

введение через рот (per os), под язык (сублингвально), трансбуккально (за щеки), в 12-перстную кишку, в прямую кишку (ректально), а к парентеральным – трансдермальное, ингаляционное, внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутриартериальное, внутрикостное, а также введение в полости (плевры, брюшины, суставов и др.), интралюмбальное, под оболочки мозга (субарахноидально, субдурально, субокципитально), в конъюктивальный мешок, наружний слуховой проход и интраназально.

Лекарственные средства могут вводиться ***естественным путем*** (без нарушения целостности кожных покровов) и ***искусственным*** (с нарушением их целостности). К первой группе относят введение энтеральное, трансдермальное и через дыхательные пути, а ко второй группе – парентеральные пути (за исключением трансдермального и введения лекарственных средств через органы дыхания). Эффективность фармакотерапии, а иногда и безопасность в определенной мере зависят от того, как попадает лекарство в организм, т.е. от пути и способа введения.

Характеристика путей введения

1. Путь введения определяет *скорость нарастания концентрации* вещества в крови, а следовательно, *скорость нарастания эффекта*. Например, при внутривенном введении концентрация вещества в крови нарастает быстро, а при энтеральном – медленно.
2. Путь введения определяет *длительность действия* препаратов.
3. От пути введения зависит *скорость инактивации* препаратов.
4. Путь введения определяет возможность *создания действующей концентрации* вещества в определенных органах и тканях.
5. От пути введения зависит возможность появления и *выраженность побочных эффектов*.
6. От пути введения также зависит *эффективная доза* лекарственного средства.
7. Путь введения нередко определяет *качественную сторону эффекта* (например, сульфат магния при внутривенном введении вызывает гипотензивный эффект, а при пероральном – слабительный эффект).

Самым распространенным и простым на сегодня следует назвать **пероральное введение** лекарственных средств. Для этого пути

не требуется стерильности препаратов и участия медицинского персонала.

Недостатки:

1. Действие лекарства наступает только через 30–40 мин после приема, так как большая часть лекарственных средств всасывается в тонкой кишке.

2. В желудке лекарства подвергаются воздействию соляной кислоты и ферментов, а в кишечнике – воздействию щелочной среды и ферментов, поэтому нельзя вводить перорально вещества белковой структуры, полисахариды и липиды, так как они будут инактивироваться.

3. Высокополярные лекарства не всасываются в желудочно-кишечном тракте (например, миорелаксанты).

4. Лекарства могут образовывать с компонентами пищи невсасывающиеся комплексы (например, антибиотики группы тетрациклина связываются с ионами кальция, в том числе с кальцием молока, творога и др.; препараты кофеина – с белками молока, препараты железа – с танином чая, фруктов, а также с различными молочными продуктами).

5. Биодоступность при пероральном введении меньше 100 %, так как всосавшиеся лекарства из желудка и кишечника попадают в печень, где частично инактивируются, поэтому дозы лекарственных средств при введении через рот в 2–3 раза выше, чем при внутривенном введении.

6. Лекарственные средства могут оказывать выраженное раздражающее действие на слизистую желудка и кишечника (например, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства).

Основные механизмы всасывания лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте:

1. ***Пассивная диффузия через мембраны клеток***. Пассивная диффузия происходит по градиенту концентрации (из зоны с большей концентрацией лекарства в зону с его меньшей концентрацией). Этот вид всасывания не требует расхода энергии. Путем пассивной диффузии абсорбируются молекулы липофильных (главным образом нейтральных (неполярных)) веществ. Однако растворимостью в липидах, независимой от уровня pH, обладают лишь немногие лекарственные средства. Большинство лекарств являются слабыми кислотами или слабыми основаниями и образуют как липидорастворимые нейтральные молекулы, так и водорастворимые ионы, соотношение которых зависит от pH среды. Слабая кислота – это нейтральная мо-

лекула, которая может обратимо диссоциировать на анион и протон. Слабое основание – это нейтральная молекула, которая может образовать катион при присоединении протона. Так как незаряженная форма более липофильна, то слабые кислоты будут находиться в форме, растворимой в липидах, в кислой среде, а слабые основания – в щелочной среде.

Пассивная диффузия является основным механизмом всасывания лекарственных средств в тонкой кишке, так как большинство из них являются слабыми основаниями.

2. ***Фильтрация через поры мембран***. Зависит от гидростатического и осмотического давления и возможна только для нейтральных молекул с невысокой молекулярной массой, что обусловлено размером пор (0,35–0,4 нм) и наличием в них фиксированных зарядов. Через поры мембран диффундирует вода, мочевина, гидратированные ионы натрия и калия.

3. ***Активный транспорт***. Осуществляется с помощью транспортных систем (белков-переносчиков) против градиента концентрации с затратой большого количества энергии. В основе активного транспорта лежит высокое сродство переносчика с лекарственным веществом на наружней поверхности мембраны и низкое – на внутренней, где комплекс «вещество – транспортер» распадается и переносчик возвращается к наружней поверхности мембраны и т.д. Транспортные системы при насыщении могут ингибироваться, поэтому дальнейшее увеличение дозы лекарственного средства зачастую не сопровождается нарастанием фармакологического эффекта. Путем активного транспорта всасываются лекарства – аналоги естественных метаболитов организма (аминокислоты, сахара, сильные органические кислоты и основания, витамины группы В, кортикостероиды и др.).

4. ***Пиноцитоз***. Осуществляется путем инвагинации клеточной стенки с последующим образованием вакуоли, содержащей лекарственное средство. Пузырек передвигается к противоположной стороне клетки, и аналогичным способом его содержимое выводится наружу. Пиноцитоз характерен для высокомолекулярных веществ белковой природы.

Всосавшись в желудочно-кишечном тракте, лекарство попадает в систему воротной (портальной) вены, затем с током крови поступает в печень, а из нее – в системный кровоток. Совокупность процессов, ведущих к инактивации части дозы лекарственного вещества до его поступления в системный кровоток, называется **пресистемной**

элиминацией. Инактивация лекарства может происходить в просвете желудочно-кишечного тракта под влиянием пищеварительных соков или в результате его связывания с компонентами пищи. Некоторые препараты разрушаются в клетках слизистой желудочно-кишечного тракта. Наибольшая часть процессов пресистемной элиминации осуществляется в печени.

Часть дозы лекарственного средства от его введенного количества, поступающая в системный кровоток в активной форме, соответствует понятию «*биодоступность*». Биодоступность лекарственных средств при приеме внутрь варьирует для различных препаратов и обычно значительно меньше 100 %. При внутривенном и внутриартериальном введении биодоступность лекарств равна 100 %, так как они поступают непосредственно в кровоток.

Сублингвально (под языком) и **трансбуккально** (за щекой) всасываются лишь липидорастворимые вещества. Сублингвально и трансбуккально наиболее часто вводят препараты нитроглицерина, клофелин и др.

Указанные пути введения привлекают рядом ***преимуществ***:

1. Не требуется стерильности препаратов и участия медицинского персонала.

2. Всасывание происходит быстро, примерно так, как при внутримышечном введении, а нередко быстрее.

3. Лекарство не подвергается воздействию пищеварительных ферментов, не оказывает раздражающего действия на слизистую желудка и кишечника.

4. Лекарство не проходит через воротную систему печени, поэтому биодоступность ≤ 100 %.

Ректальный путь часто используют при невозможности приема лекарств внутрь (рвота, бессознательное состояние). Биодоступность при ректальном пути введения выше, чем при пероральном, но меньше 100 % (50 % лекарства из прямой кишки попадает в системный кровоток, минуя печень, другая часть перемещается по прямой кишке вверх и через верхнюю геморроидальную вену попадает в печень). Ректально вводятся нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики и ряд других лекарств.

Недостатки:

1. Из прямой кишки не всасываются крупномолекулярные соединения (белки, жиры, углеводы).

2. Слизистая прямой кишки высокочувствительна к действию раздражающих веществ (опасность развития проктита).

3. Неудобство применения лекарственных средств, небольшая площадь всасывающей поверхности.

Ректально применяют и лекарственные вещества, оказывающие местное действие (противовоспалительное, антибактериальное и др.).

Иногда прибегают к введению препаратов **через зонд в 12-перстную кишку**. Так вводится, например, сульфат магния для создания более высокой концентрации при исследовании функции желчного пузыря.

Все виды **парентерального введения** обеспечивают быструю доставку лекарственного вещества без потерь во внутренние среды организма или непосредственно в патологический очаг.

Очень широко используется **внутривенный путь введения**.

Преимущества:

1. Быстрое создание нужной концентрации вещества в организме, а следовательно, возникновение эффекта. Биодоступнусть составляет 100 %.

2. Возможность вводить вещества, которые не всасываются с поверхности кожи и слизистых.

Недостатки:

1. Требуется участие медперсонала и стерильность растворов.

2. Возможно развитие интоксикации при быстром введении.

3. Нельзя вводить взвеси, масляные растворы, так как возможно развитие эмболии сосудов жизненно важных органов.

4. Нельзя вводить вещества с выраженным раздражающим действием, так как могут возникнуть флебиты.

Внутриартериальный путь введения используется реже, как правило, для создания высокой концентрации лекарств в области, которая снабжается кровью из данной артерии. Внутриартериально вводятся противоопухолевые средства, рентгеноконтрастные вещества.

Внутрикожный путь используют для профилактической вакцинации и диагностических целей (например, постановки аллергологических проб).

Подкожный и внутримышечный пути введения используются широко, они позволяют создать медленно всасывающееся депо лекарственного вещества при его введении в малорастворимом виде (взвесь

в масле или других основах). Эффект при внутримышечном и подкожном введении наступает, соответственно, через 10–15 и 15–20 мин, биодоступность ≤ 100 %. Недопустимо подкожно вводить хлорид кальция и норадреналин ввиду высокой вероятности развития некротических изменений.

Внутрикостное введение обеспечивает такую же скорость наступления эффекта, как и при внутривенном введении. Обычно используют при технической невозможности внутривенного введения, например при множественных травмах и ожогах.

Рассмотрим **внутриполостное введение**.

Внутриплеврально лекарства вводят редко, обычно при плевритах.

Внутрибрюшинно тоже вводят редко, только при перитоните. В эксперименте широко пользуются внутрибрюшинным путем введения. К внутриполостному введению относится также внутрисердечное, внутриматочное, введение в мочевой пузырь, в суставные полости и др.

Под оболочки мозга вводят препараты, плохо проникающие через гематоэнцефалический барьер, при инфекционном поражении тканей и оболочек мозга, местные анестетики для спинномозговой анестезии и др.

Трансдермально всасываются только липидорастворимые вещества, биодоступность ≤ 100 %. Характерна большая продолжительность действия, так как введенные препараты (например, нитроглицерин) способны создать в подкожной клетчатке депо, поддерживающее определенную концентрацию вещества в крови. Накожно применяют также средства для местного воздействия при заболеваниях кожи, ранах, ожогах и для рефлекторного действия со стороны внутренних органов.

Ингаляционным путем вводят газообразные вещества, летучие жидкости (например, средства для наркоза), а также средства для местного применения (бронхолитики, антибиотики, глюкокортикоиды, местные анестетики и др.).

Преимущества:

1. Естественный путь введения.

2. Не требует стерильности вводимых лекарств.

3. Начало эффекта, как правило, быстрое за счет большой площади контакта альвеол и капилляров (адсорбирующая поверхность

легких лишь незначительно уступает поверхности желудочно-кишечного тракта).

4. Отсутствует эффект первичного прохождения через печень, однако легкие могут быть местом потерь лекарственных средств за счет экскреции, поэтому биодоступность при ингаляционном введении ≤ 100 %.

Недостатком является раздражающее влияние лекарств на легкие, при длительном применении возможно развитие структурно-функциональных изменений в альвеолярном аппарате.

В конъюктивальный мешок, **наружный слуховой проход и интраназально** вводят лекарственные средства, как правило, для достижения местного (чаще противовоспалительного) эффекта.

Распределение лекарственных средств в организме

Резорбция препарата в кровь может происходить различными способами и во многом зависит от пути и способа его введения. Если при внутривенном и внутриартериальном введении лекарство сразу поступает в кровь и его концентрация в крови после введения определяется величиной введенной дозы, то при внутримышечном и подкожном введении лекарственное средство попадает в кровь в основном через лимфу, а также через капиллярную систему непосредственно в кровоток. При энтеральном введении концентрация лекарства в крови зависит от его резорбции из кишечника.

После поступления лекарства в системный кровоток оно в той или иной степени **связывается с белками крови**, причем легче комплексируются с белками жирорастворимые неполярные вещества. Лекарство, находящееся в связанном состоянии, неактивно и не проявляет свое специфическое действие, так как не покидает кровеносное русло. В ткани попадает только свободная фракция (та часть препарата, которая растворена в водной фазе плазмы). Обычно связь молекул лекарственного вещества с белками плазмы является легкообратимой (происходит чаще при участии вандервальсовых, водородных, ионных, дипольных сил взаимодействия), поэтому по мере попадания лекарственного вещества в ткани и снижения концентрации свободной фракции последняя пополняется за счет связанной формы. Связанная форма играет роль своеобразного депо, регулирующего постоянство концентрации свободного лекарственного вещества в плазме крови.

При снижении концентрации белка (недоношенность, голодание, заболевание печени и почек, ожоги) повышается концентрация лекарства, находящегося в крови в виде свободой фракции, что может быть причиной его токсического действия. Токсические эффекты могут возникать и при комбинированном применении лекарств, конкурирующих за одни и те же рецепторы в белках крови. При наличии такой конкуренции одно лекарственное вещество вытесняет другое из связи с белками, приводя к повышению в крови его свободной фракции и усилению основных и побочных эффектов.

Распределение лекарственного вещества по тканям и органам зависит также от уровня кровоснабжения органа. Концентрация лекарства сразу после его введения в организм будет выше в тех органах и тканях, которые более интенсивно снабжаются кровью: мозге, сердце, печени, почках. В последующем оно может перераспределяться, и при этом избирательность накопления лекарственного вещества во многом будет зависеть от его липофильных и гидрофильных свойств.

Перераспределение лекарства начинается тогда, когда концентрация препарата в крови становится ниже его концентрации в органах, интенсивно снабжаемых кровью. Лекарство начинает поступать обратно в кровоток и постепенно переходит в другие органы и ткани. Липофильные лекарства перераспределяются в жировую ткань, гидрофильные распределяются по всей водной фазе организма.

Равномерному распределению веществ в организме препятствуют тканевые **биологические барьеры**: капиллярная стенка, клеточная мембрана, гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематолабиринтный, плацентарный и другие барьеры.

Капиллярная стенка является высокопроницаемой для лекарственных веществ (если они не связаны с белками плазмы крови). Водорастворимые лекарства диффундируют через капиллярные поры (проникают вещества размером не более 5–6 кДа), а жирорастворимые вещества легко проходят через эндотелий капилляров. В условиях воспаления проницаемость капиллярной стенки увеличивается.

Через ***клеточные мембраны*** хорошо проникают липофильные соединения, а гидрофильные вещества способны проникать только при помощи транспортных систем.

Гематоэнцефалический барьер состоит из клеточной мембраны, капиллярной стенки, основного вещества и астроглии. Отличительными особенностями гематоэнцефалического барьера являются: отсутствие пор в эндотелии, «окон» и пиноцитоза в стенке капилляров, наличие дополнительной мембраны (астроглии). Все это делает

гематоэнцефалический барьер малопроницаемым для полярных соединений. Неполярные соединения проникают через него путем простой диффузии и в меньшей степени за счет активного транспорта. Однако в условиях воспаления, гипоксии, в посттравматическом периоде проницаемость этого барьера может значительно увеличиваться. Кроме того, в головном мозге есть участки (гипоталамус, эпифиз, гипофиз), в которых гематоэнцефалический барьер и в обычных условиях является высокопроницаемым для лекарств.

Гематоофтальмический барьер отделяет внутриглазную жидкость от системного кровотока, является хорошо проницаемым для неполярных соединений. Воспалительный процесс, ионизирующая радиация повышают проницаемость гематоофтальмического барьера.

Проницаемость ***плацентарного барьера*** зависит от многих факторов: свойств и концентрации лекарственного вещества, срока беременности, состояния плаценты и плацентарного кровотока. Через плацентарный барьер проходят в основном липофильные вещества (путем простой диффузии). Полярные, высокомолекулярные лекарства через плацентарный барьер проникают плохо. На некоторых сроках беременности (32–35 недель), а также в условиях патологии плаценты проницаемость плацентарного барьера для лекарственных веществ может увеличиваться, что отрицательно сказывается на развитии плода. Так, 65 % врожденных уродств в популяции связано с побочными эффектами лекарств. Поэтому лекарственные препараты, обладающие эмбриотоксическими, фетотоксическими, тератогенными побочными эффектами, при беременности противопоказаны, а остальные назначаются только по строгим показаниям в условиях постоянного наблюдения за беременной.

В фармакологии нередко используют параметр «***V_d*-кажущийся объем распределения»**, который связывает количество лекарственного средства в организме с концентрацией его в плазме. V_d – это объем, в котором могла бы распределиться введенная доза, чтобы создать концентрацию, определяемую в плазме:

$$V_d = \frac{\text{Количество лекарства в организме}}{\text{Концентрация лекарства в плазме}}.$$

Объем распределения зависит от физико-химических свойств лекарственных веществ (растворимости в липидах и воде, степени диссоциации, молекулярной массы), а также от массы жировых депо, функционального состояния печени, почек, сердечно-сосудистой си-

стемы, возраста и пола больного. При обезвоживании V_d уменьшается, увеличивается концентрация лекарственного вещества и усиливаются его фармакологические эффекты. Избыточное накопление жидкости ведет к увеличению V_d лекарств. Лекарственные средства, которые полностью задерживаются внутри сосудистого русла, имеют низкие значения V_d. Липофильные лекарства, легко преодолевающие биологические барьеры, имеют высокие значения V_d.

Некоторые лекарственные вещества распределяются избирательно: тетрациклин связывается с ионами кальция в костной ткани, аминогликозиды накапливаются в тканях почек и структурах внутреннего уха и др. Однако распределение лекарственных веществ, как правило, не характеризует направленность их действия, т.е. точка накопления и точка приложения обычно не совпадают. Направленность действия лекарств определяется их сродством с теми или иными биологическими субстратами.

Химические превращения лекарственных средств в организме

Концентрация лекарства в органе определяется также скоростью процессов элиминации. **Элиминация** – это удаление лекарственных веществ из организма в результате биотрансформации и экскреции. Большая часть лекарственных средств подвергается в организме определенным химическим превращениям, т.е. **биотрансформации**. В неизмененном виде выделяются высокогидрофильные ионизированные вещества. Из липофильных средств только средства для ингаляционного наркоза выводятся из организма в неизмененном виде. Смыслом биотрансформации является детоксикация лекарственных веществ как чужеродных соединений. Однако в некоторых случаях в результате химических превращений образуются более активные или токсичные метаболиты или соединения с другим характером действия. Например, кодеин превращается в организме в более активный морфин, фенацетин трансформируется в нефротоксичный ацетаминофенол. Биотрансформация осуществляется в печени (90–95 %), слизистой тонкой кишки, почках, легких, коже и др. В химических превращениях лекарственных веществ принимают участие многие ферменты, однако ключевая роль принадлежит микросомальным ферментам печени. При патологии печени, когда снижается активность ферментов микросомального аппарата, может значительно увеличиваться длительность действия препаратов, происходить их накопление и отравление ими.

В то же время и сами лекарственные препараты оказывают влияние на деятельность ферментов, участвующих в их метаболизме. Выделяют индукторы и ингибиторы ферментов биотрансформации.

Индукторы ферментов вызывают увеличение скорости биотрансформации в 2–4 раза. Точкой приложения индукторов является прежде всего цитохром Р-450. Индукция цитохрома Р-450 осуществляется за счет ускорения его синтеза и/или замедления инактивации. Кроме того, индуцируются глюкоронилтрансфераза, глутатион-S-трансфераза и другие ферменты.

Ускорение биотрансформации вызывает неоднозначные эффекты:

1) увеличение скорости метаболизма токсических агентов при различных патологических состояниях, что находит применение в клинической практике (например, при аллергии или хроническом отравлении для ускорения инактивации аллергенов и ксенобиотиков применяют фенобарбитал, зиксорин и др.);

2) увеличение скорости метаболизма эндогенных веществ (витаминов, гормонов) и лекарственных средств;

3) индукцию микросомальных ферментов печени, являющуюся одним из факторов развития привыкания к лекарственным препаратам;

4) усиление образования токсических метаболитов лекарственных препаратов и химических веществ, что ведет к активации перекисного окисления липидов, увеличению канцеро- и мутагенеза.

Индукторами являются чаще всего липофильные вещества с длительным периодом полувыведения: фенобарбитал, дифенин, карбамазепин, глюкокортикоиды, анаболические стероиды, рифампицин и др.

Ингибиторы ферментов снижают скорость биотрансформации. Ингибирование цитохрома Р-450 происходит за счет увеличения скорости его инактивации. Например, циметидин и кетоконазол, связываясь с железом гема цитохрома Р-450, инактивируют его. Кроме того, ингибиторы ферментов нарушают работу глюкоронилтрансферазы и перенос электронов в дыхательной цепи.

Ингибиторами являются хинидин, оральные контрацептивы, антидепрессанты, тетурам, противоопухолевые препараты и др.

Выделяются два вида **биотрансформации лекарственных средств**:

1) метаболическая трансформация;

2) конъюгация.

Метаболическая трансформация – перевод лекарственных средств в неактивные полярные формы за счет реакций окисления, восстановления, гидролитического расщепления. Реакции метаболической трансформации являются несинтетическими, протекают с низкими энергетическими затратами. Катализируют реакции окисления изоферменты цитохрома Р-450; реакции восстановления – различные редуктазы; гидролиза – эстеразы, амидазы, фосфатазы и др. Метаболиты, образовавшиеся в ходе реакций метаболической трансформации, могут экскретироваться из организма или вступать в реакции конъюгации.

Конъюгация – перевод лекарственных средств в неактивные полярные формы путем присоединением к ним различных химических группировок или молекул. В качестве инактивирующего соединения может выступать глюкуроновая кислота, сульфаты, глутатион. Реакции конъюгации (глюкуронирование, сульфатирование, ацетилирование, метилирование) являются синтетическими, протекают с высокими энергетическими затратами, катализируются различными трансферазами.

Образующиеся в процессе биотрансформации более полярные (гидрофильные) соединения лучше растворяются в воде и легче выводятся из организма почками.

Выведение лекарственных средств и продуктов их биотрансформации

Экскреция лекарственных средств и продуктов их метаболизма осуществляется разными путями: почками, печенью, желудочно-кишечным трактом, легкими, железами внешней секреции (грудными, потовыми, слюнными и др.).

Основное место в экскреции занимают почки и печень. Выведение лекарственных средств через почки зависит от трех основных процессов: клубочковой фильтрации, канальцевой секреции и реабсорбции. В почках фильтруются низкомолекулярные вещества, не связанные с белками. Жирорастворимые вещества легче фильтруются, однако затем подвергаются обратной реабсорбции (лекарства, являющиеся слабыми кислотами, интенсивнее реабсорбируются при кислой реакции мочи, лекарства, представляющие собой слабые основания, – при щелочной). Увеличение pH мочи усилит выведение кислых соединений, а снижение pH будет способствовать выведению

щелочных соединений. Некоторые лекарственные вещества активно секретируются в просвет почечных канальцев при участии транспортных систем (например, сульфаниламидные средства, пенициллин и др.). При почечной недостаточности экскреция веществ снижается, что ведет к их кумуляции и развитию токсических эффектов.

Экскреция лекарств с желчью может происходить путем фильтрации и активной секреции. Некоторые лекарственные средства, выделяемые с желчью, не только удаляются с экскрементами, но и частично всасываются обратно, а затем вновь выделяются в кишечник и т.д. (возникает так называемая энтерогепатическая циркуляция, которая поддерживает концентрацию лекарственного вещества в организме и может быть причиной его накопления). Такая особенность фармакокинетики характерна для дигитоксина, рифампицина и др. При заболеваниях печени выведение лекарств органом снижается, что ведет к необходимости скорректировать дозу.

Легкими выделяются летучие и газообразные вещества. Выведение через легкие идет довольно интенсивно и определяется уровнем легочной вентиляции.

Некоторые лекарственные средства могут выделяться различными экзокринными железами: слюнными, слезными, потовыми, бронхиальными, железами желудка и кишечника. Необходимо помнить о возможности выделения лекарств молочными железами. Прием многих лекарственных средств противопоказан при грудном вскармливании в связи с опасностью токсического воздействия на новорожденных.

Для количественной оценки процесса элиминации используются следующие показатели:

1. K_{elim} (коэффициент элиминации, квота элиминации, константа скорости элиминации) – это процент однократной дозы вещества, элиминированный в течение суток. K_{elim} показывает, какое количество вещества удаляется из организма в единицу времени:

$$K_{elim} = \frac{0,693}{T_{1/2}}.$$

2. $T_{1/2}$ (период полужизни, период полувыведения) – время, за которое элиминирует из организма половина введенной дозы:

$$T_{1/2} = \frac{0,693 \times V_d}{Cl_t}.$$

За один период полувыведения из организма выводится 50 % препарата, за два – 75 %, за три – 90 %. Однако период полувыведения не является точным показателем, характеризующим выведение лекарственных средств (оптимальным показателем является клиренс). $T_{1/2}$ необходим главным образом для определения промежутка времени, необходимого для достижения в организме равновесной концентрации лекарственного средства (это составляет обычно 3–5 периодов полувыведения).

3. Cl_t (общий клиренс (clearance – очищение)) – объем плазмы крови, полностью освобождающийся от лекарственного средства за единицу времени:

$$Cl_t = V_d K_{elim} = \frac{V_d \times 0{,}693}{T_{1/2}}.$$

Клиренс является одним из важных факторов, определяющих концентрацию лекарства. На клиренс может оказать влияние доза лекарства, уровень кровотока через орган и функциональное состояние печени и почек. Для большинства лекарств в диапазонах концентраций в плазме, обычно наблюдаемых в клинике, клиренс является постоянной величиной. Применение высоких доз, как правило, замедляет скорость элиминации ввиду насыщения ее основных путей. Выделяют общий клиренс, почечный и печеночный клиренс.

ФАРМАКОДИНАМИКА – составная часть фармакологии, изучающая механизмы действия и фармакологические эффекты лекарственных средств. Знание фармакодинамики позволяет врачу выбрать рациональную терапию при том или ином заболевании.

Механизм и виды действия лекарственных средств. «Мишени» для лекарственных средств

Механизм действия – это способ, которым лекарства вызывают те или иные изменения в деятельности органов и систем. Эти изменения, вызываемые лекарством, называются **фармакологическими эффектами**.

Все лекарственные средства по механизму действия можно разделить на три группы:

1. Лекарства, в основе действия которых лежат физические взаимодействия вне клеток.

2. Лекарства, механизм действия которых обусловлен химическими взаимодействиями вне клеток.

3. Лекарства, действующие на клеточные структуры.

К препаратам первой группы относятся многие лекарственные средства для местного применения, оказывающие обволакивающее, вяжущее, адсорбирующее действие, некоторые слабительные (сульфат магния).

Лекарственные средства второй группы вступают в химическое взаимодействие вне клеток с различными медиаторами, ферментами, гормонами, вызывая их инактивацию или повышение активности (например, цитрат натрия, связывающий кальций, протаминсульфат, инактивирующий действие гепарина). Препаратов такого типа действия сравнительно немного, большая же часть лекарств по механизму действия относится к третьей группе.

Некоторые лекарственные средства третьей группы проявляют свое действие на уровне клеточной мембраны. Они, взаимодействуя с соответствующими рецепторами, приводят к изменению функционального состояния клеток. Другая часть лекарств третьей группы взаимодействует с мишенями, локализованными во внутриклеточном пространстве.

Мишени для действия лекарств – это биологические субстраты, с которыми они взаимодействуют, вызывая при этом фармакологический эффект. В качестве мишеней для лекарственных средств выступают рецепторы, ионные каналы, ферменты, транспортные системы, гены.

Рецепторы – это активные группировки макромолекул субстратов, с которыми взаимодействуют различные эндогенные вещества (медиаторы, гормоны) и экзогенные вещества (например, лекарства). ***Специфические рецепторы*** – это активные группировки макромолекул с идентифицированным эндогенным лигандом, которые обеспечивают проявление действия лекарственных веществ.

Существуют четыре типа рецепторов:

1. Рецепторы, ассоциированные с *G*-белками.
2. Рецепторы, связанные с ионными каналами.
3. Рецепторы, связанные с ферментами.
4. Рецепторы, связанные с ДНК (регуляторы транскрипции).

Кроме указанных выше, существуют и так называемые ***неспецифические рецепторы*** (белки плазмы крови, мукополисахариды соединительной ткани, жировая ткань), связывание с которыми лекарственных веществ не вызывает каких-либо эффектов. Эти биологические субстраты правильнее называть местами неспецифического связывания.

Способность вещества связываться со специфическим рецептором называется **аффинитетом** (**сродством**). Способность вещества, связываясь с рецептором, стимулировать его и вызывать тот или иной эффект называется внутренней активностью.

Взаимодействие лекарств и специфических рецепторов называется **первичной фармакологической реакцией**. Это взаимодействие зависит от степени их пространственного взаимоотношения (комплементарности). Обычно лекарства устанавливают с рецепторами обратимые связи (ионные, вандервальсовы, водородные, дипольные), значительно реже – необратимые (ковалентные). Вещества, образующие с рецепторами необратимые связи (цитостатики, необратимые ингибиторы холинэстеразы и др.), обладают высокой токсичностью.

Первичная фармакологическая реакция необходима для развития **вторичной фармакологической реакции** в виде изменений метаболизма и функции клеток и органов.

В целом **фармакологическая реакция** – это трансформация молекулярного сигнала в биохимическую, а затем в физиологическую реакцию. Этапами фармакологической реакции являются: выход сигнала → передача, усиление, изменение сигнала → получение сигнала → развитие физиологического ответа.

Механизм фармакологической реакции, опосредованной через ***рецепторы, связанные с G-белками***: связывание внеклеточного специфического лиганда с рецептором ведет к активации рецептором *G*-белка, расположенного на внутренней поверхности цитоплазматической мембраны; происходит передача *G*-белком информации с регуляторного домена для связывания лигандов на эффекторную систему с использованием энергии ГТФ (*G*-белки связывают и гидролизуют ГТФ до ГДФ, что позволяет усилить передаваемый сигнал). Эффекторная система представлена аденилатциклазой, фосфолипазами, белками ионных каналов и транспортными белками. Эффекторный элемент, в свою очередь, изменяет концентрацию внутриклеточного вторичного мессенджера (посредника). В частности, аденилатциклаза превращает АТФ во вторичный посредник цАМФ (причем рецепторы могут как активировать, так и угнетать аденилатциклазу и синтез внутриклеточного цАМФ). Циклическая АМФ реализует большинство своих эффектов путем активации протеинкиназ, которые осуществляют фосфорилирование белковых субстратов. Изменение активности белковых субстратов сопровождается физиологическим ответом. Прекращение сигнала, обусловленное гидролизом ГТФ до

ГДФ в составе активного комплекса с *G*-белком, ведет к завершению внутриклеточных эффектов цАМФ путем выработки серии ферментов.

Другая система вторичных переносчиков связана со стимуляцией гидролиза фосфоинозитидов мембранным ферментом фофолипазой *C*. После стимуляции рецептора, связанного с *G*-белком, изменяется конформация *G*-белка, с использованием энергии ГТФ информация передается на фосфолипазу *C*, что сопровождается ее активацией. Стимулированная фосфолипаза *C* катализирует гидролиз фосфоинозитидов с образованием инозитол-1,4,5-трифосфата и диацилглицерола. Инозитол-1,4,5-трифосфат стимулирует выход кальция из эндоплазматического ретикулума, который образует активный комплекс с кальмодулином, изменяющий активность белковых субстратов. Диацилглицерол активирует мембранную протеинкиназу *C*, усиливающую фосфорилирование белковых субстратов. Итогом изменения активности белковых субстратов является физиологический эффект.

Рецепторы, связанные с ионными каналами, передают сигнал через цитоплазматическую мембрану путем увеличения трансмембранной проводимости токов ионов натрия, кальция, калия и хлора, что ведет к изменению электрического потенциала мембраны. В фармакологической реакции, опосредованной через указанные рецепторы, отсутствует этап трансдукции сигнала, а эффектором являются ионные каналы. Естественными лигандами рецепторов этого типа являются ацетилхолин, γ-аминомасляная кислота, возбуждающие аминокислоты и др.

Рецепторы, связанные с ферментами, опосредуют передачу сигналов инсулина, предсердного натрийуретического фактора, эпидермального и тромбоцитарного факторов роста и др. Они состоят из внеклеточного домена, связывающего лиганды, и внутриклеточного домена с ферментативной активностью – протеинкиназы или гуанилатциклазы. Оба домена соединены гидрофобным сегментом, пересекающим липидный бислой плазматической мембраны. После связывания лиганда с внеклеточным доменом рецептора происходит переход рецептора из неактивного мономерного состояния в активное димерное состояние. Внутриклеточные домены фосфорилируются, что повышает их ферментативную активность, в дальнейшем происходит фосфорилирование субстратных белков, изменение их активности и развитие физиологического ответа. В данной фармакологической реакции отсутствует трансдуктор, роль эффектора выполняют протеинкиназы и гуанилатциклаза.

Рецепторы, связанные с ДНК, взаимодействуют со стероидными, тиреоидными гормонами, витамином D, ретиноидами. Указанные лиганды, являясь жирорастворимыми, проникают через цитоплазматическую мембрану, затем поступают в ядро, где взаимодействуют с рецепторами, регулирующими транскрипцию генов. Трансдуктором сигнала является ДНК, эффектором – рибосомально-матричный комплекс.

Вещества, связывающиеся с рецепторами и вызывающие биологический эффект, называются **агонистами** (**миметиками**). ***Полный агонист***, взаимодействуя с рецептором, приводит к развитию максимального эффекта; ***частичный*** (***неполный***, ***парциальный***) ***агонист*** – к возникновению менее значительной клеточной реакции.

Неспособность неполных агонистов вызывать максимальный эффект не связана со снижением их аффинитета к рецепторам. Напротив, парциальные агонисты способны занять весь пул соответствующих рецепторов и по конкурентному механизму угнетать реакции, вызванные полными агонистами (рис. 1). Точный молекулярный механизм, объясняющий неполный максимальный ответ на неполные агонисты, в настоящее время неизвестен. Можно сказать, что неполные агонисты – это вещества с низкой эффективностью, которые даже при полной оккупации всех соответствующих рецепторов не вызывают максимального эффекта, который характерен для полных агонистов.

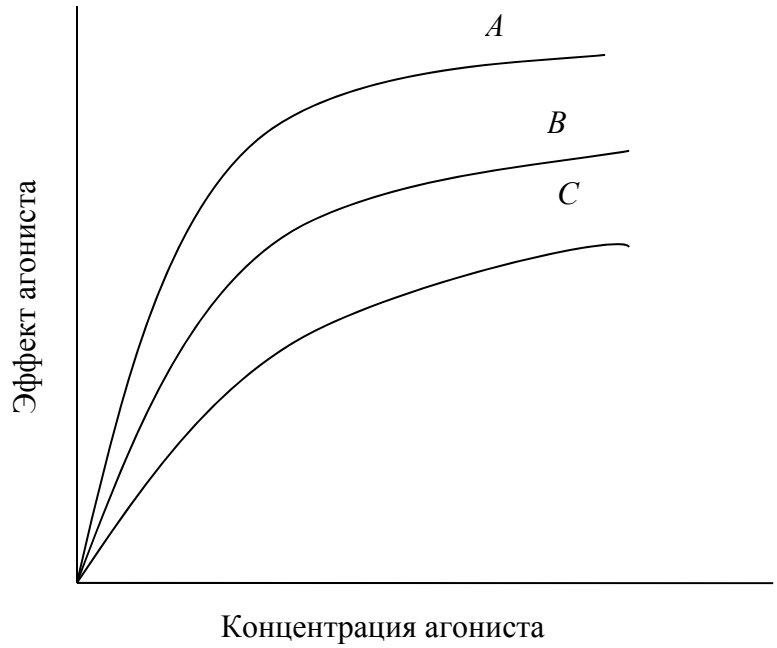


Рис. 1. Кривые зависимости эффекта агониста от концентрации:
A – эффект полного агониста; *B* – эффект парциального агониста;
C – эффект комбинации полного и парциального агонистов

Вещества, связывающиеся с рецепторами, но не стимулирующие их, называются **антагонистами** (**блокаторами**). Антагонисты предупреждают связывание агонистов (других лекарственных средств или эндогенных регуляторных молекул) с рецепторами и их активацию. Наиболее изучены антагонисты, взаимодействующие с рецепторами вегетативной нервной системы.

Агонисты-антагонисты возбуждают одни рецепторы и угнетают другие.

Конкурентные антагонисты занимают те же участки рецепторов, с которыми взаимодействуют агонисты. Конкурентные антагонисты блокируют рецепторы обратимо. Блокада рецептора конкурентным антагонистом может быть устранена большими дозами агониста.

Неконкурентные антагонисты и агонисты занимают различные участки одних и тех же рецепторов, которые, однако, взаимосвязаны друг с другом. Неконкурентные антагонисты блокируют рецепторы необратимо или почти необратимо. При оккупации ими значительного числа рецепторов даже высокие дозы агониста не смогут вызвать максимальный фармакологический эффект (рис. 2).

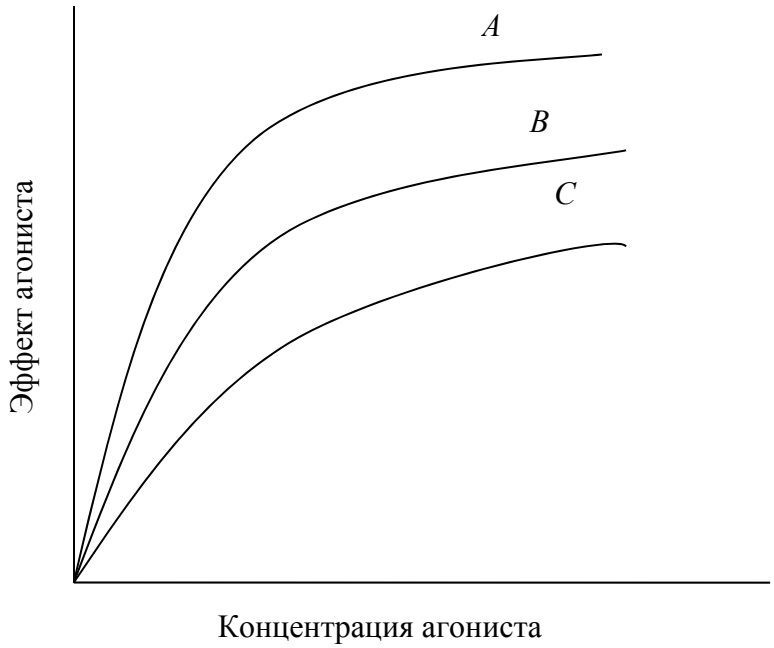


Рис. 2. Кривые зависимости эффекта агониста от концентрации в присутствии антагонистов:
A – эффект агониста;
B – эффект агониста в присутствии конкурентного антагониста;
C – эффект агониста в присутствии неконкурентного антагониста

Выраженность и длительность фармакологического эффекта обратимых антагонистов зависит от их концентрации, а необратимых антагонистов – от концентрации и времени жизни модифицированных рецепторов.

В зависимости от прочности связи между веществом и рецептором различают **обратимое действие** (характерно для большинства лекарственных средств) и **необратимое** (характерно для немногих (как правило, высокотоксичных) препаратов, например противоопухолевых).

Вещества, взаимодействующие только с определенными рецепторами, оказывают **избирательное действие**. Вещества с низкой избирательностью действия оказывают влияние на многие ткани, органы и системы, они вызывают много побочных эффектов (например, противоопухолевые средства действуют на все быстро делящиеся клетки, поэтому повреждают не только ткань опухоли, но и костный мозг, кишечный эпителий и др.)

Действие, возникающее на месте применения лекарственного средства, называется **местным** (например, утрата болевой и температурной чувствительности на фоне местных анестетиков).

Действие, развивающееся после всасывания лекарственного средства, его поступления в кровоток, а затем в ткани, называется **резорбтивным** (например, анальгетический эффект при приеме наркотических и ненаркотических анальгетиков).

Местное и резорбтивное действие может быть прямым и косвенным.

Прямое действие – изменение функции органов и тканей, на которые направлено действие препарата (например, подавление аритмий антиаритмическими средствами путем блокады ионных каналов кардиомиоцитов). ***Косвенное действие*** – изменение функции тех органов и тканей, на которые лекарство не оказывает прямого действия (например, увеличение диуреза, связанное с улучшением кровоснабжения почек на фоне действия сердечных гликозидов). Косвенно действие может быть ***рефлекторным***, когда изменение функции органов и тканей является следствием воздействия лекарственного вещества на чувствительные нервные окончания. Так действуют раздражающие средства. Например, эфирное горчичное масло, раздражая энтерорецепторы кожи, приводит к улучшению трофики органов дыхания.

Совокупность изменений в организме, для достижения которых применяется лекарственное средство в каждом конкретном случае, называется **основным** (**главным**) **действием** (в других случаях оно может быть побочным).

Дополнительные эффекты лекарственных средств, не имеющие лечебного эффекта в каждом конкретном случае, называются **побоч-**

ным действием. Как правило, побочное действие нежелательно для больного.

Вся совокупность изменений в организме, вызываемая лекарственным средством в терапевтической концентрации, называется **спектром терапевтического действия**.

Нежелательные эффекты лекарственных средств

По данным статистики, у каждого 20-го амбулаторного и 5-го стационарного больного возникают побочные (нежелательные) эффекты лекарственных средств. Классификация побочных эффектов:

1. Побочные эффекты, возникающие при терапевтической концентрации препарата в крови.
2. Побочные эффекты, возникающие при токсической концентрации препарата в крови.
3. Дозонезависимые побочные эффекты.

1. **Нежелательные эффекты**, **возникающие при терапевтической концентрации препарата в плазме крови**:

А. ***Фармакодинамические побочные эффекты***. Заложены в механизме действия препарата. Как правило, они являются первичными, так как связаны с непосредственным действием лекарственных средств на тот или другой орган. Обычно они возникают при приеме лекарственных средств с широким спектром действия. Например, при применении ганглиоблокаторов для снижения АД гипотензивный эффект является основным. Однако ганглиоблокаторы оказывают влияние и на кишечник – угнетают секреторную и моторную деятельность. Последние эффекты в данном случае являются побочными. При назначении ганглиоблокаторов для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки их основным эффектом является угнетение моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта, а побочным – снижение АД.

Как правило, первичные побочные эффекты являются обратимыми и исчезают после элиминации препарата из организма. Снизить риск их развития можно путем использования лекарственных средств с узким спектром действия, оказывающих избирательное влияние только на функции больного органа. Например, для устранения бронхиальной обструкции лучше использовать не изадрин, возбуждающий одновременно и β_2-адренорецепторы гладкой мускулатуры бронхов, и β_1-адренорецепторы сердца, а селективные β_2-адреностимуляторы (фенотерол и др.).

Другой путь повышения безопасности лечения – это фармакологическая коррекция побочных эффектов путем добавления лекарственных препаратов, ограничивающих спектр действия других. Например, для предупреждения рефлекторной брадикардии, вызываемой средствами для наркоза, можно применить М-холинолитики (атропин, платифиллин и др.).

Б. ***Фармакокинетические нежелательные эффекты***. Являются вторичными, так как представляют собой результат опосредованного действия лекарственных средств. Например, дисбактериоз – бурное размножение одних штаммов микроорганизмов на фоне подавления других. Указанное побочное действие является вторичным, так как рост грибка стимулируется не применяемым антибиотиком, а происходит в результате угнетения развития антагониста *Candida albicans*. Другим примером вторичного побочного эффекта может послужить интоксикация продуктами массовой гибели патогенных микроорганизмов (реакция Яриша-Герксгеймера) вследствие воздействия на них антибактериальных средств.

2. **Нежелательные эффекты**, **возникающие при токсической концентрации препарата в плазме крови**. Генез токсических эффектов, как правило, связан с повышением дозы лекарственного средства в организме вследствие либо передозировки, либо кумуляции препарата.

Очень часто токсичесий эффект проявляется усилением прямых фармакологических эффектов. Каждая группа препаратов, как правило, вызывает свои специфические симптомы интоксикации: отравление снотворными средствами проявляется комой, нарушением сознания, угнетением дыхательного центра; гипотензивными препаратами – снижением АД и комой.

Лекарственные средства и в токсических, и в терапевтических концентрациях, применяемые в период эмбриогенеза (I триместр беременности), способны вызвать ***эмбриотоксическое*** действие. Если эмбрион подвергся токсическому действию лекарства и не погиб, то возможно ***тератогенное*** действие (рождение ребенка с пороками развития). Некоторые лекарства, применяемые в период фетогенеза (II–III триместры беременности), оказывают ***фетотоксическое*** действие, т.е. ведут к гипоплазии органов, незрелости органов и тканей. В результате лечения беременных нежелательные эффекты наблюдаются в каждом третьем случае. Поэтому применение лекарств в период беременности, особенно в I триместре, очень ограничено. Если же женщина все-таки получала какое-то лечение, то возможны такие

нежелательные реакции, как смерть плода и аборт, уродства, нарушение роста, функциональные изменения и повреждения органов (например, цитостатики тормозят рост плода, антагонисты витамина K вызывают аномалии черепа и скелета, индометацин способствует раннему, еще до наступления родов, закрытию артериального протока, аминогликозиды действуют ототоксически и др.). Назначение лекарственных средств беременным должно быть строго обосновано.

Серьезными побочными эффектами являются ***мутагенность*** (способность лекарственных веществ вызывать стойкое повреждение генетического аппарата зародышевой клетки) и ***канцерогенность*** (способность лекарств провоцировать развитие злокачественных опухолей).

3. **Дозонезависимые побочные эффекты**. Важной особенностью ***лекарственной аллергии*** является отсутствие специфичности. Например, аллергическое высыпание может вызвать и антибиотик, и гипотензивное средство, причем выраженность аллергической реакции не зависит от введенной дозы. И если токсические эффекты можно уменьшить комбинированным применением конкурентных антагонистов, то при лекарственной аллергии применение конкурентных антагонистов бессмысленно. Лекарственная аллергия может протекать по немедленному и замедленному типу.

Реакции *немедленного типа* развиваются спустя несколько минут после приема лекарственного препарата. Реакции этого типа протекают с участием IgE (реагины) и циркулирующих антител IgG и IgM. Реагины соединяются с тучными клетками и базофилами и при повторном попадании лекарства в организм индуцируют их дегрануляцию с высвобождением медиаторов. Проявляются эти реакции крапивницей, ангионевротическим отеком, лекарственной лихорадкой, ринитом и др. Самым опасным проявлением лекарственной аллергии является анафилактический шок. Реакции немедленного типа могут развиваться при применении сульфаниламидов, пенициллинов, химотрипсина, пенициллиназы и др.

Реакции *замедленного типа* развиваются спустя 1–2 суток после применения лекарственных препаратов. В этих реакциях участвуют лимфоциты. При этом типе реакции лекарственный препарат, соединяясь с белком, способен изменять его свойства, этот комплекс «лекарственный препарат – белок» приобретает свойства антигена.

Для профилактики развития побочных эффектов необходимо:

1) не применять лекарства без соответствующих показаний;

2) тщательно собирать анамнез;

3) не назначать лекарства беременным женщинам (только по жизненным показаниям);

4) учитывать возраст пациента, а также состояние печени и почек (корректировать дозу).

Зависимость действия лекарственных средств от их свойств и условий применения

Зависимость действия лекарственных средств от их химического строения и физических свойств

Свойства лекарственных средств во многом зависят от их физических свойств и химического строения. Химическое строение вещества определяет, с каким из рецепторов оно может взаимодействовать, насколько прочной, специфичной и полной будет их связь (например, L(-)-адреналин значительно активнее D(+)-адреналина по влиянию на уровень артериального давления, так как пространственное расположение элементов молекулы в левовращающем изомере способствует более полному соединению этого изомера с адренорецептором). Действие лекарственного препарата будет также меняться в зависимости и от его физических и физико-химических свойств: растворимости в воде, жирах, степени измельченности, летучести, степени ионизации (например, лучше всасывается в желудочно-кишечном тракте двухвалентное железо; ингаляционные средства для наркоза, хорошо растворимые в липидах, легко проходят через гематоэнцефалический барьер и оказывают свое действие на ткани мозга).

Дозы лекарственных средств. Виды доз. Зависимость действия лекарственных средств от дозы

Доза – это определенное количество лекарства, вводимое в организм. Обозначают дозу в граммах или долях грамма. Для более точной дозировки лекарственных средств их количество рассчитывают на 1 кг массы тела (например, мг/кг; мкг/кг). В отдельных случаях вещества дозируют, исходя из величины поверхности тела (на 1 $м^2$).

Количество вещества на один прием – это ***разовая доза***, на сутки – ***суточная***, на курс лечения – ***курсовая***.

Терапевтические дозы:

1. Минимальная терапевтическая (минимально действующая, пороговая) доза – минимальное количество лекарственного препарата, вызывающее терапевтический эффект.

2. Средняя терапевтическая доза – диапазон доз, в которых лекарство оказывает оптимальное профилактическое или лечебное действие у большинства больных.

3. Высшая терапевтическая доза – максимальное количество препарата, не вызывающее токсическое действие.

Токсическая доза – это доза, в которой лекарственное вещество оказывает опасные для организма токсические эффекты. ***Минимальная токсическая доза*** – это доза, вызывающая начальные проявления интоксикации.

О ***смертельных дозах*** чаще говорят в эксперименте. Для количественной характеристики смертельной дозы наиболее часто используют показатель LD_{50} (доза, введение которой вызывает гибель 50 % подопытных животных).

При необходимости быстрого создания высокой концентрации лекарственного вещества в организме первая доза (***ударная***) превышает последующие.

Для оценки терапевтической ценности лекарственного средства используется **терапевтический индекс** (отношение смертельной дозы LD_{50} и средней терапевтической дозы). **Широта терапевтического действия** – диапазон между минимальной терапевтической и минимальной токсической дозами.

Величина введенной дозы является одним из важнейших факторов, определяющих скорость развития эффекта, его выраженность и длительность. Выдающийся ученый эпохи Возрождения Парацельс говорил на этот счет: «Dosis sola facit venenum» («Только доза делает вещество ядовитым»). Нередко от величины дозы могут зависеть и качественные характеристики эффекта (например, натрия оксибутират в малых дозах оказывает обезболивающее и седативное действие, в средних дозах – противосудорожное и снотворное действие, в больших дозах – наркозное действие). Концентрация лекарственного вещества в средах организма пропорциональна его дозе, поэтому фармакологический эффект возрастает с увеличением дозы. Однако концентрация лекарственного вещества в организме зависит и от особенностей его фармакокинетики, поэтому фармакологический эффект связан с дозой необязательно прямо пропорционально. Чаще встречается сигмоидная (*S*-образная), гипер- и параболическая зависимость (рис. 3).

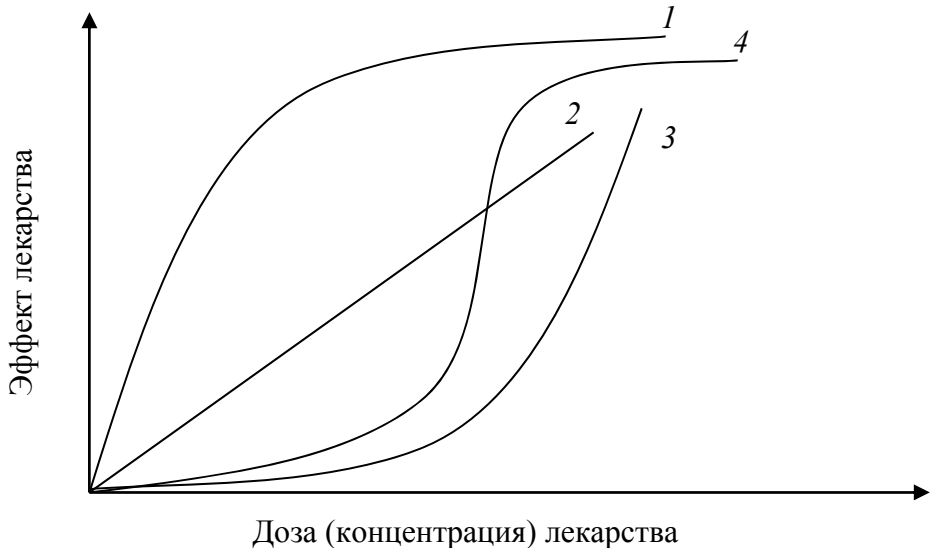


Рис. 3. Формы кривых, отражающих зависимость между фармакологическим эффектом и дозой (концентрацией) лекарства: *1* – гиперболическая; *2* – прямолинейная; *3* – параболическая; *4* – сигмоидная зависимость

Для выбора того или иного лекарственного средства в определенной дозе врач должен знать его фармакологическую активность и максимальную эффективность (рис. 4). Активность лекарства оценивают по дозе (концентрации), необходимой для получения фармакологического эффекта, равного 50 % от максимального. Эффективность лекарства оценивают по выраженности фармакологического эффекта.

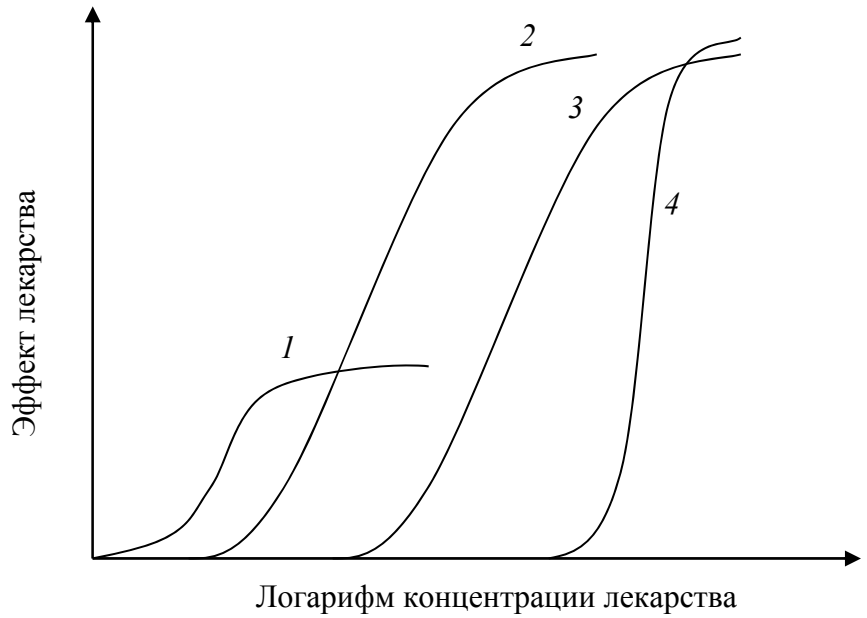


Рис. 4. Кривые «доза – эффект», отражающие различную фармакологическую активность и максимальную эффективность лекарств: *1* – лекарство с самой высокой активностью и самой низкой эффективностью; *2*, *3*, *4* – лекарства с одинаковой эффективностью; *4* – лекарство с самой низкой активностью

Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для проявления действия лекарственных средств

Возраст. Интенсивность метаболизма лекарственных средств меняется с возрастом. У детей выделяют несколько временных периодов, значительно различающихся особенностями фармакокинетики и фармакодинамики. В связи с этим были выделены:

1. ***Перинатальная фармакология*** – область фармакологии, которая изучает особенности влияния лекарственных средств на плод от 24 недель и новорожденного до 4 недель.

2. ***Педиатрическая фармакология*** – область фармакологии, занимающаяся изучением особенностей действия веществ на детский организм.

У новорожденных и детей первых лет жизни снижена скорость всасывания лекарственных средств, связывающая способность белков, интенсивность метаболизма и выведения. Чувствительность рецепторов к лекарственным препаратам и объем их распределения, напротив, повышены. Все эти факторы определяют высокую чувствительность новорожденных и детей первых лет жизни к лекарственным средствам. У детей после 5 лет основные клинико-фармакологические параметры мало отличаются от таковых у взрослых.

В Государственной фармакопее представлены таблицы высших разовых и суточных доз ядов и сильнодействующих веществ для детей разного возраста. Для несильнодействующих веществ расчет упрощен: на каждый год жизни ребенка назначается 1/20 дозы взрослого.

3. ***Гериатрическая фармакология*** изучает особенности действия и применения лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. У лиц данной возрастной группы отмечается замедление скорости печеночного метаболизма и снижение экскреторной активности почек. В связи с этим у них повышена чувствительность к лекарственным веществам, поэтому требуется корректировка доз большинства лекарств. Пациентам старше 60 лет рекомендуется снижать дозы большинства лекарственных средств на 1/3 – 1/2.

Пол. Различия в действии лекарственных средств, обусловленные полом, в определенной степени связаны с влиянием половых гормонов на взаимодействие лекарств с рецепторами и процессы метаболизма. Известно, например, что мужской пол более устойчив к действию никотина, стрихнина и др., а женский – к действию морфина, кокаина, солей свинца и др.

Генетические факторы. В настоящее время выделилась область фармакологии, занимающаяся исследованием роли генетического фактора в чувствительности организма к лекарственным средствам, – *фармакогенетика*. Установлено, что различная переносимость лекарственных средств разными больными зачастую определяется генетическими факторами. Например, представители желтой расы более чувствительны к воздействию β-блокатора пропранолола, чем представители белой расы. Многие атипичные реакции на лекарства обусловлены наследственной недостаточностью ферментов, участвующих в процессах биотрансформации. Иногда имеет место врожденная извращенная реакция или повышенная чувствительность к тем или иным лекарственным средствам (***идиосинкразия***).

Состояние организма. Данный фактор также оказывает влияние на действие лекарственных препаратов. Основоположник отечественной школы фармакологов Н. П. Кравков считал, что «одно и то же вещество при различных условиях… при различной температуре, при различных состояниях организма может оказаться то лекарством, то ядом». Некоторые вещества действуют только в условиях патологии (жаропонижающие средства, антидепрессанты и др.). Лекарства, стимулирующие те или другие функции, более эффективны при их угнетении (психостимуляторы, гормоны и др.). Больные с патологией печени и/или почек более чувствительны к действию лекарственных средств вследствие замедления процессов биотрасформации и экскреции соответственно.

Суточные ритмы. Направление фармакологии, названное хронофармакологией, изучает зависимость фармакологического эффекта от суточного периодизма. Установлено, что эффекты лекарственных средств наиболее выражены в период максимальной активности (глюкокортикоиды наиболее активны в 5–7 ч, инсулин – в 8–13 ч, гистамин – в 21–24 ч). С другой стороны, сами лекарства могут влиять на фазы и амплитуду суточного ритма.

Комбинированное применение лекарственных средств

Из современной фармакотерапии любого заболевания трудно привести пример, когда для лечения больного применяется только одно лекарственное средство. На практике очень часто приходится применять одновременно несколько препаратов.

Цели комбинированной терапии:

1. Усиление основного эффекта.

2. Ослабление нежелательных эффектов (например, гестагены и эстрогены при изолированном применении могут нарушать развитие слизистой оболочки матки, а при комбинированном применении способствуют ее нормальному росту).

Комбинируемые лекарственные средства могут находиться друг с другом в различных взаимоотношениях.

Взаимодействие между лекарствами, проявляющееся изменением фармакодинамики и/или фармакокинетики одного вещества другим, а также химическое или физико-химическое взаимодействие называется **фармакологическим**.

Виды фармакологического взаимодействия:

1. Фармакокинетическое взаимодействие, возникающее при всасывании, транспорте, распределении, биотрансформации и элиминации лекарственных средств. Результатом является увеличение или уменьшение концентрации веществ в плазме крови.

2. Фармакодинамическое взаимодействие, осуществляемое на уровне механизма действия и фармакологических эффектов. Возникает тогда, когда различные лекарственные вещества оказывают влияние на одну и ту же функцию организма. Например, совместное назначение глюкокортикоидов и нестероидных противовоспалительных средств сопровождается потенцированием их противовоспалительного эффекта, так как они разными путями снижают синтез простагландинов.

3. Химическое и физико-химическое взаимодействие, осуществляемое в средах организма.

Фармацевтическое взаимодействие происходит вне организма. Возникает при неправильном изготовлении, хранении лекарственных средств, смешивании их в одном шприце. Фармацевтическая несовместимость связана с химическими, физическими, физико-химическими свойствами лекарственных веществ.

Синергизм – взаимодействие веществ, приводящее к усилению конечного эффекта. Синергизм может быть *прямым* (оба лекарственных вещества действуют на один и тот же биологический субстрат) и *непрямым* (при различной локализации их действия).

При суммированном синергизме (***аддиция***) – конечный результат равен сумме эффектов отдельно взятых препаратов. В качестве примера можно привести комбинированное применение гипотензивных

средств. На фоне отдельно взятых двух гипотензивных средств АД снижается на 30 мм рт. ст., а при их комбинации в тех же дозах АД понижается на 60 мм рт. ст.

При потенцированном синергизме результат комбинированного действия превышает сумму эффектов отдельно взятых препаратов. Например, отдельно гипотензивные препараты снижают АД всего на 15 мм рт. ст., а вместе – на 60 мм рт. ст.

Как правило, суммирование наблюдается в тех случаях, когда применяемые лекарства действуют на одни и те же рецепторы. Потенцирующий же эффект возникает при комбинации лекарственных средств с разными механизмами действия.

Возможен синергизм побочных эффектов лекарственных средств. Например, при комбинации антибиотиков-аминогликозидов (стрептомицин, канамицин, гентамицин) и мочегонных препаратов (фуросемид, этакриновая кислота) резко возрастает риск ото- и вестибулотоксических осложнений. Иногда возникает такое усиление главного эффекта, что он перерастает в токсический (ацетилсалициловая кислота подавляет агрегацию тромбоцитов, создавая условия для проявления геморрагического действия непрямых антикоагулянтов).

Антагонизм – это ослабление действия одного препарата другим.

Физический антагонизм ведет к снижению всасывания и поступления лекарств в кровь. Например, адсорбенты (активированный уголь, холестирамин и др.) препятствуют всасыванию в ЖКТ различных лекарственных средств.

Химический антагонизм – взаимодействие введенных в организм лекарств в крови с образованием неактивных продуктов. Химические антагонисты являются антидотами (противоядиями). Например, натрия тиосульфат переводит цианиды в безопасные роданиды и др.

Физиологический антагонизм – взаимодействие лекарств с разнонаправленными влияниями на различные рецепторно-эффекторные системы. Физиологический антагонизм, как и синергизм, может быть *прямым* и *непрямым*; в свою очередь, прямой антагонизм – *конкурентным* и *неконкурентным*.

Антагонизм нередко используется для лечения отравлений, а также для коррекции некоторых побочных эффектов лекарственных средств (например, атропин предупреждает брадикардию, возникающую на фоне некоторых ингаляционных средств для наркоза).

Синерго-антагонизм – усиление одних эффектов комбинируемых лекарственных средств и ослабление других.

Особенности действия лекарственных веществ при их повторном применении

Сенсибилизация (sensibilis – чувствительный) – повышение чувствительности организма к тому или иному аллергену (в частности, к лекарственному средству) с развитием на него аллергической реакции при его повторном попадании в организм. Такие реакции могут возникать в ответ на введение любого лекарства (чаще развиваются на витамины, антибиотики, ненаркотические анальгетики и др.). Перекрестная сенсибилизация – повышение чувствительности к различным лекарственным средствам, входящим в одну группу.

Кумуляция (cumulatio – скопление, увеличение) – накопление лекарств в организме (***материальная кумуляция***) или эффектов, вызываемых ими (***функциональная кумуляция***). Материальная кумуляция характерна для веществ, которые частично метаболизируются в печени и длительно не выводятся из организма (например, непрямые антикоагулянты, сердечные гликозиды, бромиды и др.). При функциональной кумуляции действие вещества продолжается даже после его полного выведения из организма (например, после элиминации свинца из организма сохраняется паралич центров продолговатого мозга). Функциональная кумуляция более характерна для сильнодействующих психотропных лекарственных средств.

Привыкание (**или толерантность**, tolerantia – терпение) – снижение фармакологических эффектов, развивающееся в результате повторного применения лекарственных средств (например, снотворных, слабительных препаратов). В основе привыкания лежат как фармакодинамические механизмы (снижение концентрации лекарственного вещества в крови и тканях, снижение чувствительности мишеней к действию лекарственного вещества), так и фармакокинетические механизмы (нарушение всасывания и/или повышение уровня ферментов, метаболизирующих ксенобиотики). В результате возникает необходимость либо повышать дозу лекарственных средств, либо заменять их другими. Если два лекарственных средства действуют на одни и те же рецепторы, то при развитии привыкания к одному из них уменьшается эффективность другого. Это так называемое ***перекрестное привыкание***.

Тахифилаксия (tachys – быстрый, phylaxis – охрана) (очень быстрое привыкание) – значительное ослабление эффекта при введении лекарственного препарата через короткие временные промежутки. Примером может служить применение эфедрина: уже через

20 мин после его повторного введения значительно снижается гипертензивный эффект препарата.

Лекарственная зависимость – непреодолимое желание принять лекарственное средство. Она обычно развивается при применении наркотических анальгетиков, психостимуляторов, барбитуратов и других средств с психостимулирующими свойствами. В результате их приема улучшается самочувствие, исчезает боль, возникает эйфория. Но если лекарство перестает поступать в организм, развивается психоэмоциональный дискомфорт (***психическая зависимость***), а затем и нарушаются функции многих органов и систем организма (***физическая зависимость***). Крайняя степень психических и соматических расстройств, возникающая при невозможности приема наркотических средств, называется **абстинентным синдромом**. Например, морфин на фоне развившейся лекарственной зависимости устраняет боль, угнетает дыхательный центр, а при его лишении появляются спонтанная боль в животе, костях, суставах, мышцах, одышка и пр. После приема наркотического средства абстинентный синдром на некоторое время проходит.

Феномен отмены – недостаточность функции клеток и органов, возникающая после прекращения приема лекарственных средств, угнетающих данную функцию. Например, длительное применение глюкокортикоидов ведет по принципу отрицательной обратной связи к угнетению синтеза адренокортикотропного гормона и атрофии коры надпочечников; быстрая отмена глюкокортикоидов приводит к острой надпочечниковой недостаточности.

Феномен отдачи – растормаживание регуляторных процессов, возникающее после прекращения приема лекарственных средств, угнетающих эти процессы. Например, длительное применение β-адреноблокаторов для лечения стенокардии или артериальной гипертензии ведет к появлению новых β-адренорецепторов; быстрая отмена препарата приведет к резкому обострению заболеваний (тяжелые приступы стенокардии, значительное повышение АД), так как катехоламины норадреналин и адреналин будут возбуждать не только ранее существующие, но и вновь образовавшиеся β-адренорецепторы.

Список основной литературы

1. Харкевич, Д. А. Фармакология / Д. А. Харкевич. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 14–81.

Список дополнительной литературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 46–58.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 9–27.

3. Венгеровский, А. И. Фармакология : курс лекций / А. И. Венгеровский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 13–58.

4. Сергеев, П. В. Очерки биохимической фармакологии / П. В. Сергеев, П. А. Галенко-Ярошевский, Н. Л. Шимановский. – М. : Фармминфо, 1996. – С. 15–143.

5. Базисная и клиническая фармакология : в 2 т. : пер. с англ. / под ред. Б. Г. Катсунга. – М. : Бином ; СПб. : Невский диалект, 2000. – Т. 1. – С. 12–100.

6. Елинов, Н. П. Современные лекарственные препараты : справочник с рецептурой / Н. П. Елинов, Э. Г. Громова. – СПб. : Питер, 2000. – С. 39–45.

7. Нил, М. Дж. Наглядная фармакология : пер. с англ. / М. Дж. Нил ; под ред. Р. Н. Аляутдина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 8–15.

Учебное издание

Моисеева Инесса Яковлевна,
Кустикова Ирина Николаевна,
Родина Олеся Петровна,
Митишев Александр Владимирович

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА

Редактор *Е. В. Денисова*
Технический редактор *Р. Б. Бердникова*
Компьютерная верстка *Р. Б. Бердниковой*
Дизайн обложки *А. А. Стаценко*

Подписано в печать 01.09.2017. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 5,58. Тираж 218.
Заказ № 491.

Издательство ПГУ.
440026, Пенза, Красная, 40.
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru